

本科毕业论文
BACHELOR'S DEGREE THESIS

**非饱和黏土弯液面演化的数值模拟
与表面张力作用机制研究**

**Numerical Simulation for Evolution of Water
Meniscus in Unsaturated Clay and Study on
the Mechanism of Surface Tension**

**©2025 – Liskell Leo.
ALLRIGHTSRESERVED.**

摘 要

近年来，随着全球气温的不断升高，极端干旱事件频发。黏性土体的收缩和开裂已经成为诱发各种次生灾害的重要因素，给众多工程领域带来了巨大的困扰。黏土的失水收缩现象与弯液面的形成和表面张力作用息息相关。深入研究非饱和黏土中弯液面的形成和演化过程，揭示表面张力的作用机制，对理解土体失水收缩的内在本质具有重要意义。

当黏土的含水量降低时，土颗粒间隙中由孔隙水构成的液桥逐渐收缩，最终形成具有特定曲率的弯液面。从微观尺度看，弯液面是“固-液-气”三相接触边界上流体表面因表面张力作用而产生的弯曲界面。现有的数值模拟方法虽能在一定程度上描述表面张力的效应，但在微细观尺度下，弯液面的动态演化过程仍难以再现。

为解决这一问题，本文首先建立了自由液面上流体元的表面张力模型，重新推导了表面张力的解析方程，使表面张力得以通过粒子法进行定量计算。随后，基于近场动力学微分算子，给出了孔隙水流控制方程的非局部形式及其空间离散格式。

单液桥模型反映了非饱和黏土的微观结构。针对模型中“固-液”体系和“气-液”体系之间的相互作用，分别给出了固体壁面边界的处理方式和自由液面的识别方法。采用显式时间积分算法，通过MATLAB 2015b的自编计算程序，对单液桥的简化模型进行数值模拟，获得了两种不同固-液静态接触角条件下弯液面的动态演化过程，验证了模型和算法的有效性。

本文基于单液桥的简化模型，研究了表面张力的微细观作用机制。结果表明，模型能够较好地反映毛细作用下弯液面的形态演化。本文的研究为非饱和黏土干缩开裂的微观机理与宏观表征间的关联构建提供了理论支持和研究思路，可望为黏土结构的性能改善和灾害防治提供了科学依据。

关键词：非饱和黏土；弯液面；单液桥；表面张力；近场动力学

ABSTRACT

In recent years, as global temperatures have continued to rise, extreme droughts have become more frequent. Clay desiccation cracking has become the trigger for various secondary disasters that have caused significant problems in many engineering fields. The clay desiccation cracking is closely related to the formation of water meniscus and the action of surface tension. To study the formation and evolution of water meniscus in unsaturated clays and elucidate the surface tension mechanism is of great importance for understanding the intrinsic nature of soil desiccation cracking.

As the water content of the clay decreases, the liquid bridge consisting of pore water in the interstices of the soil particles gradually shrinks, eventually forming a curved liquid surface with a specific curvature, called the water meniscus. On a microscopic scale, water meniscus is a curved interface generated by surface tension on the liquid surface at the boundary of *solid-liquid-gas* three-phase contact. Existing numerical simulation studies can describe the effect of surface tension to some extent, but it is still difficult to reproduce the dynamic evolution process of water meniscus at the microscopic scale.

To solve this problem, this dissertation firstly establishes the surface tension model of fluid elements on a free liquid surface and rederives the analytical equation of surface tension, which enables the surface tension to be calculated quantitatively by the particle method. Subsequently, based on peridynamic differential operators, the non-local form of the governing equations of capillary water flow and their spatial discrete scheme are given.

The single-liquid bridge model reflects the microstructure of unsaturated clay. For the interaction between *solid-liquid* and *gas-liquid* systems in the model, the treatment of solid wall boundaries and the identification of free liquid surfaces are given, respectively. Through the self-written calculation program of MATLAB 2015b, the explicit time integration algorithm was used to numerically simulate the simplified model of a single liquid bridge. The dynamic evolution process of the water menisci under two different solid-liquid static contact angles was obtained and the validity of the model of peridynamics was verified.

This dissertation investigates the microscopic mechanism of surface tension based on a simplified model of a single liquid bridge. The results show that the model can better reflect the morphological evolution of the bent liquid surface under capillary action. The research in this paper provides theoretical support and research ideas for the correlation construction

between micro mechanism and macro characterization of unsaturated clay shrinkage cracking, and provides a scientific basis for performance improvement and disaster prevention of clay structures.

Key words: Unsaturated clay; Water meniscus; Single liquid bridge; Surface tension; Peridynamics

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	IV
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 土体弯液面演化的数值模拟方法	3
1.2.2 近场动力学方法	4
1.3 研究方法及内容	6
第 2 章 近场动力学理论与方法	9
2.1 近场动力学理论	9
2.1.1 近场动力学的运动方程	9
2.1.2 近场动力学的建模方法	10
2.2 近场动力学微分算子	11
2.3 本章小结	12
第 3 章 表面张力计算与近场动力学建模	13
3.1 表面张力的理论模型	13
3.2 自由表面上表面张力的作用	17
3.3 自由表面上流体的控制方程	18
3.4 近场动力学建模方法	19
3.5 本章小结	21
第 4 章 非饱和黏土弯液面演化的数值模拟	23
4.1 空间离散与时间差分格式	23
4.2 边界的处理	25
4.2.1 固体壁面的边界条件	25
4.2.2 固体壁面的碰撞模型	26

4.2.3 附壁效应	27
4.3 自由液面的识别.....	28
4.4 单液桥简化模型的数值算例.....	29
4.4.1 初始构型	29
4.4.2 程序设计	30
4.4.3 计算结果	32
4.4.4 结果分析	34
4.5 “热-水-力”耦合作用下弯液面的演化探究.....	38
4.6 本章小结.....	40
第 5 章 结论与展望.....	41
5.1 主要工作.....	41
5.2 展望.....	41
参考文献.....	43

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

在干燥气候下，水分的流失易使土壤发生收缩和开裂。随着全球变暖趋势的持续，越来越多的地区受到干旱或半干旱气候的影响，干燥裂缝普遍存在于这些地区的近地表土壤中。如图 1.1 所示，开裂现象在黏性土或膨胀土中表现得更为显著。土壤的开裂破坏了土体结构的完整性，改变了其力学性能，给许多领域带来了不利影响。相对于饱和土体，非饱和土的失水收缩机制更为复杂，受到广泛关注^[1]。

在农业工程中，黏土是农田中最常见的土壤类型，其在失水收缩过程中形成的裂缝会加速水分流失，改变雨水入渗路径，导致土壤肥力下降和结构功能退化^[2,3]。在水利工程中，黏土常被用作大坝的填料或防渗层，其收缩开裂会破坏大坝的防渗性，导致渗漏事故，严重威胁水工建筑物的安全^[4,5]。在环境工程中，黏土常被用作垃圾填埋场的衬垫或者作为危险废料处置场的天然屏障材料，其收缩裂缝会导致污染物的渗漏，造成严重的环境安全隐患^[6,7]。在交通工程中，黏土常被用作路基填料、路堤加固材料以及防水隔离层，一旦出现裂缝，地表水就会渗入道路的下层土壤，导致不均匀沉降和不良变形，影响路面基础和上部结构的稳定性和功能^[8,9]。



(a) 2022 年美国得克萨斯州的黏质土体开裂



(b) 2024 年 10 月非洲摩洛哥王国的沙质土体开裂

图 1.1 极端气候下地表土壤的干缩开裂现象

黏土通常被视为由土颗粒、水和空气共同组成的“固-液-气”三相多孔介质材料，黏土的收缩和开裂过程涉及多物理场耦合作用效应，微观尺度的研究主要集中在水分蒸发、弯液面的形成与演变、土体颗粒收缩变形与重构等^[10]。如图 1.2 所示，弯液面是土体颗粒之间的“气-液”分界面形成的水膜。它的形成与表面张力有关，对土体颗粒的变形起到了重

要作用。弯液面处的表面张力与大气压力在垂直方向上的合力称为毛细力，在毛细力的作用下，弯液面向上运动，使水分从土壤深层向表层迁移，形成连续输水的毛细通道。基质吸力作为毛细力的反作用力，主要作用于土体颗粒。在基质吸力的作用下，土体颗粒在垂直方向上沉降。与此同时，在表面张力的水平分力作用下，土体颗粒在水平方向上聚拢，从而对其它部位的土体颗粒产生张拉应力。随着水分的持续蒸发，土颗粒之间的张拉应力逐渐增大，从而表现为土体的宏观收缩。当基质吸力过大，土壤团簇之间的拉应力超过土壤薄弱处的抗拉强度时，就会在垂直方向上形成并发展裂缝，破坏土体结构^[11, 12]。

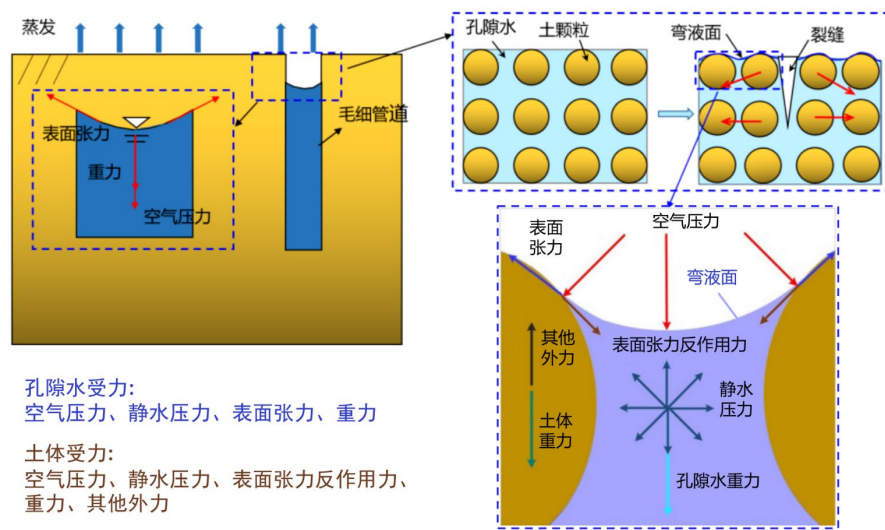


图 1.2 “固-液-气”三相介质之间的相互作用力

在微观尺度上，土体颗粒间的孔隙水通常以局部液团的形式存在，称之为液桥^[13]。当多个土体颗粒聚集时，相邻土体颗粒之间会形成多个液桥。非饱和黏土的微观结构可以由单液桥模型表示，如图 1.3 所示。单液桥的基质吸力由 Young-Laplace 方程确定^[14]

$$s = \gamma_s \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (1-1)$$

其中， s 为基质吸力， r_1 和 r_2 为弯液面的曲率半径， γ_s 为表面张力（量纲 MT^{-2} ）。该式表明，基质吸力与弯液面的形态和表面张力的大小密切相关。作为非饱和黏土的关键微观参数，基质吸力在土体的宏观开裂分析中具有重要的应用价值^[18, 75]。比如，将基质吸力作为有效应力的计算参数，以模拟土体的宏观力学行为。因此，研究微观层面弯液面的演化情况以及表面张力作用机制，能够为宏观土壤中观察到的收缩和开裂现象提供重要的计算参数和更深入的机理化见解。

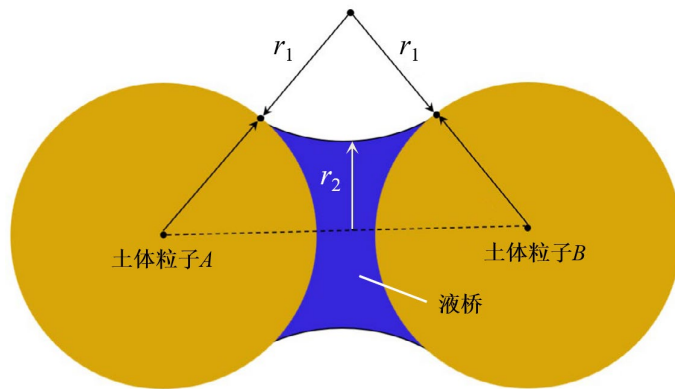


图 1.3 非饱和黏土的单液桥模型

本文以非饱和黏土中弯液面的演化为研究背景，采用近场动力学方法建立计算模型，旨在再现非饱和黏土中弯液面的演化规律。以揭示在土壤干燥过程中，孔隙水的表面张力与弯液面演化之间的作用机制，为深入理解非饱和土中多尺度耦合行为提供理论支持，也为相关工程问题的解决提供科学依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 土体弯液面演化的数值模拟方法

早在 19 世纪，Briggs^[15]、Haines^[16]、Fisher^[17]和 Bishop^[18]等学者已认识到孔隙水表面张力对非饱和土强度的影响，分别构建了毛细管模型并引入了基质吸力参数，却仍然对表面张力的作用机制没有清晰的认知，而实验也很难定量描述黏土颗粒间的作用力与表面张力的关系。因此，数值模拟成为研究土体弯液面形成和演化的重要手段。

目前，用于模拟土壤微观力学行为的数值方法主要包括网格类方法如非连续变形分析方法（Discontinuous deformation analysis, DDA）、离散元法（Discrete element method, DEM）和无网格粒子类方法如分子动力学（Molecular dynamics, MD）等。表 1.1 总结了各种方法和模型的特点及不足之处。

由表 1.1 可以看出，现有的研究方法通常采用固-液接触角和曲率半径等参数，预先“描绘”出土体颗粒间弯液面的大致形态，然后根据模型计算出的实际弯液面形状来确定土体颗粒间的相互作用力，进而根据 Young-Laplace 方程得到表面张力的大小。尽管这些方法能在一定程度上描述表面张力的作用，但它们在模拟中忽略了空气分子的存在，不能准确描述蒸发作用下弯液面的自然形成过程。

表 1.1 有关弯液面的数值建模方法

数值模拟方法	模型	特点	局限性
DDA	一般模型 ^[19, 20]	土体被离散为不规则的多边形颗粒	弯液面的固-液接触角和
	二维扩展模型 ^[21, 22]	根据土体单位体积的含水量确定弯液面形态	曲率半径恒定，不能获取动态演化过程
DEM	一般模型 ^[23-25]	表面张力的作用由黏附力代替	缺乏对弯液面的描述
	孤立毛细管模型 ^[26]	适用于低饱和度的二维土体	引入了众多参数来描述
	索道液桥模型 ^[27, 28]	适用于高饱和度的二维土体	弯液面的形态，可能带来较大的计算误差，且
	复杂流体团簇模型 ^[29-32]	适用于高饱和度的三维土体	不能获取动态演化过程
CFD-DEM	单向流固耦合模型 ^[33]	采用 CFD 模拟水压作用，采用 DEM 模拟土体颗粒运动，考虑非饱和土中的基质吸力时采用恒定的粘附力	流场不受土体颗粒运动的影响，不能完整地反映表面张力作用下的流固相互作用
MD	一般模型 ^[34, 65]	基于分子力场进行建模和计算	缺乏对表面张力的描述

在近期的研究中，Xia 和 Kamlah 先后提出了一种改进的计算流体动力学-离散元方法（Computational fluid dynamics-discrete element method, CFD-DEM）^[35]和一种改进的耦合水平集流体体积（Improved coupled level set and volume of fluid, i-CLSVoF）计算方法^[36]，分别用于模拟有蒸发、无蒸发情况下的多相自由表面流动和微尺度液滴的蒸发过程。Patel^[84]提出了一种能够预测液体微滴蒸发的数值模型，用于模拟微尺度液滴的蒸发过程。Wu 等^[85]建立了结合纳米粒子动力学模型的边界晶格玻尔兹曼模型（Combined boundary lattice Boltzmann model, CB-LBM），研究了平面上微滴阵列的蒸发过程。然而，考虑到蒸发效应涉及“热-水-力”多物理场的复杂耦合作用效应，以及“固-液-气”之间的相变过程，现有的建模方法和数值算法仍面临较大困难。

1.2.2 近场动力学方法

新近发展起来的近场动力学方法（Peridynamics, PD）在处理多尺度和开裂问题方面展现出独特的优势^[37, 38]。与经典连续力学采用偏微分形式的运动方程不同，近场动力学基于

非局部理论，采用空间积分形式的运动方程来预测固体变形，突破了传统连续介质力学中的局部连续性假设，能够自然地描述材料断裂、裂纹扩展、损伤演化等非连续力学行为。其次，近场动力学中近场域的无限扩大，使其解收敛于分子动力学的解；近场域的无限缩小，使其解收敛于局部模型的解。这一性质使近场动力学方法不受空间尺度的限制，适用于求解多尺度问题^[66]。在近场动力学理论中，根据物质点之间相互作用力的大小和方向分为三种模型^[69, 70]：键型近场动力学模型（Bond-based peridynamics, BB-PD）、常规态近场动力学模型（Ordinary state-based peridynamics, OSB-PD）和非常规态近场动力学模型（Non-ordinary state-based peridynamics, NOSB-PD）。OSB-PD 是 BB-PD 模型的推广，BB-PD 模型可视为 OSB-PD 模型的一个特例；BB-PD 模型构建简单、计算稳定、求解效率高，但对材料存在泊松比的限制。尽管后期一些研究对其做了改进，却仍然存在泊松比上限的问题^[71-73]。OSB-PD 计算稳定，不存在泊松比的限制，本构力密度函数中拉伸偏量的引入也使它适用于更广泛的问题。然而该模型中键的本身并未考虑剪切效应，使得计算结果与真实解仍存在偏差。由于 BB-PD 与 OSB-PD 模型摒弃了经典力学中对柯西应力的定义，使得它们无法适配于经典力学中的众多本构关系。NOSB-PD 模型直接将柯西应力引入到键的本构力密度方程中，使其与经典力学建立了紧密的联系，能适用于多种复杂本构关系。然而非局部应力和变形梯度的引入，使其求解稳定性差，容易产生数值振荡，且求解效率低，消耗大量的计算资源^[46]。

近场动力学理论最初是针对固体力学中材料的断裂问题而提出的。经过不断的发展，该理论被用于解决流体力学问题、多相流问题、流-固耦合问题、传热传质问题、多物理场耦合问题等。Tu 和 Li^[77]提出了更新的拉格朗日粒子流体动力学（Updated Lagrangian particle hydrodynamics, ULPH），该方法基于 NOSB-PD 模型和更新的 Lagrange 格式，能够有效地模拟流体的动态行为。随后，Yan 等^[78]将 ULPH 扩展应用于多相流的数值模拟。Wang 和 Zhang^[79]开发了一种用于多相流模拟的近场动力学-移动粒子半隐式模型（Peridynamics-moving particle semi-implicit, PD-MPS），该模型能够更准确地处理多相流中的界面问题。Gao 和 Oterkus^[59]建立了一个非局部数值模型来模拟弱可压缩粘性流与弹性结构的相互作用，对橡胶闸溃坝进行了数值模拟。Kilic 和 Madenci^[80]首次提出了含温度项的 BB-PD 热力本构函数，分析了给定温度变化下物体的变形规律。Bobaru 和 Duangpanya^[81]针对热传导过程中的非局部效应，提出了用于瞬态热传导的近场动力学公式。Oterkus 等^[82]在已知温度场和湿度场条件下，建立了“湿-热-力”耦合分析的 BB-PD 模型，给出了多物理场耦合

作用下电子封装结构变形分析的求解方法。Gao 和 Oterkus^[83]将火灾效应视为导热流体，并结合“热-力”耦合分析的 OSB-PD 模型，研究了火灾条件下热气体造成的复合材料损伤破坏过程。

在土体干缩开裂问题的研究中，Jabakhani^[39]首次将近场动力学应用于非饱和土的流-固耦合问题，成功模拟了二维土壤环在干燥条件下的开裂行为。Menon 和 Song^[40]进一步开发了基于近场动力学的流-固耦合模型，模拟了土壤在约束条件下的开裂和薄板开裂现象。Yan 等^[41, 42]基于 Fick 第二定律建立了一个“水-力”耦合近场动力学扩散方程，描述了蒸发作用下土壤条带中的水分迁移行为。刘攀勇等^[43, 67]进一步开发了三维土壤条带的开裂模型，用于模拟土壤开裂和卷曲。

综上所述，近场动力学方法在构建微细观模型、捕捉孔隙水迁移与演化规律以及模拟土颗粒中微裂纹的形成与扩展等方面表现出巨大的潜力。对于微观尺度下非饱和黏土弯液面的演化问题，近场动力学提供了一个新颖而重要的研究思路，有待进一步发展和完善。

1.3 研究方法内容

本文选择近场动力学的数值模拟方法来研究非饱和黏土弯液面的演化问题，技术路线如图 1.4 所示。

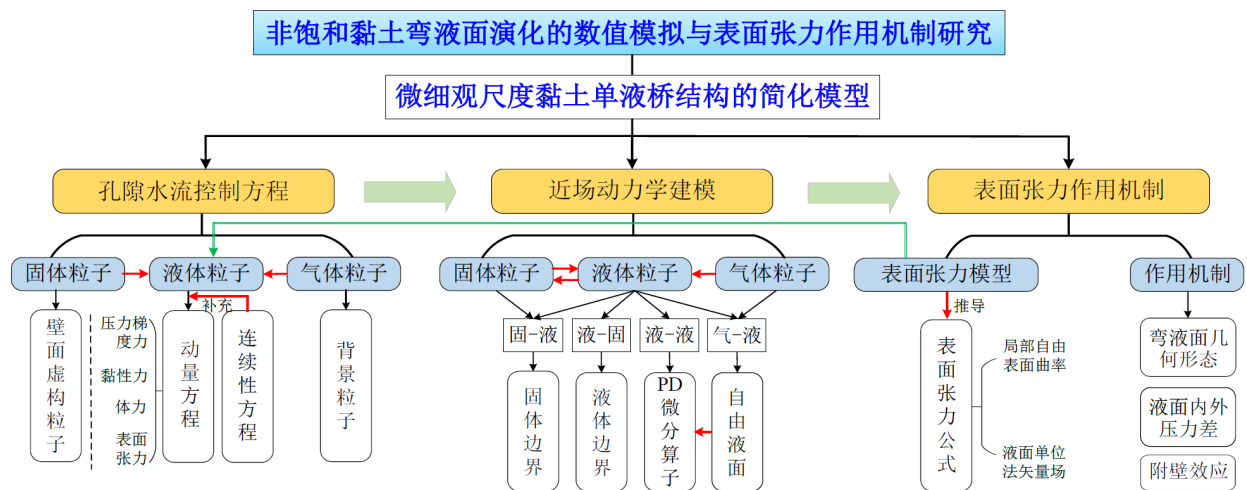


图 1.4 技术路线图

本文的研究内容主要包括：

(1) 较为系统性回顾近年来国内外学者关于弯液面数值建模方法的研究进展，并对各类模型的优缺点进行整理和总结，分析非饱和黏土弯液面演化问题的特点以及近场动力学研究方法的独特优势，指出本研究的现实意义。

(2) 阐述近场动力学的基本理论和近场动力学微分算子的基本概念，在微观层面上建立界面流体元的表面张力模型，详细推导表面张力的计算公式，明确表面张力作用机制并将其引入传统的单相流控制方程。

(3) 进行非饱和黏土弯液面演化的数值模拟计算，通过单液桥模型的简化算例，获得两种不同静态接触角条件下弯液面的动态演化过程，根据模拟结果验证近场动力学模型的有效性，并对后续工作进行展望。

第2章 近场动力学理论与方法

本章简要介绍近场动力学理论和近场动力学微分算子的概念，内容共分为四节。第一节介绍近场动力学的基本思想、运动方程以及基本的建模方法。第二节介绍近场动力学微分算子，给出了二维圆形对称近场域的二阶微分算子的相对值表达形式，以此作为简化模型控制方程的重要理论依据。第三节总结本章工作。

2.1 近场动力学理论

经典的局部理论认为物质点处的物理量仅由其相邻物质点的运动历史决定。然而，在原子尺度下，远程力的存在使得仅考虑相邻原子间的作用力是远远不够的。在某些宏观尺度下，局部作用的有效性也有待考虑，比如材料的微结构有时会对整个结构的性质产生很大影响。近场动力学作为一种非局部理论，其适用范围更广。该理论认为物质点的状态受有限作用范围内物质点的影响。如果作用范围取为无限大，该模型可视为微纳米尺度下的分子动力学模型；如果作用范围趋近于无限小，该模型则变成宏观尺度下的弹性力学理论^[76]。因此，近场动力学理论能够跨尺度描述物质的力学行为。

2.1.1 近场动力学的运动方程

在近场动力学建模中，将整体结构统一离散为一系列的物质点，每个物质点占据一个体积微元 $dV_{\mathbf{x}}$ 。如图 2.1 所示，空间域 Ω 内一物质点 $\mathbf{x}$ 与其近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内的其他物质点 $\mathbf{x}'$ 之间存在相互作用。一般地，在三维问题中， $H_{\mathbf{x}}$ 为一球形区域

$$H_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \Omega: \|\boldsymbol{\xi}\| \leq \delta\} \quad (2-1)$$

其中， δ 为近场范围。矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 被用于确定两物质点之间的相对位置

$$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x} \quad (2-2)$$

或者表示为分量形式

$$\xi_i = x'_i - x_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2-3)$$

不同物质点之间相互作用的程度一般随着距离 $\|\boldsymbol{\xi}\|$ 的增大而减小， $H_{\mathbf{x}}$ 外的物质点与物质点 $\mathbf{x}$ 间作用力为零，一般可以通过一个无量纲影响函数 $w(\|\boldsymbol{\xi}\|)$ 来表示。为了描述 $H_{\mathbf{x}}$ 内物质点间相互作用的力学行为，可以建立近场动力学的运动方程^[37]

$$\rho \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{u}, \mathbf{u}', t) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (2-4)$$

其中， ρ 为物质密度， $\mathbf{u}$ 为位移， $\mathbf{b}$ 为外体力密度， $\mathbf{f}$ 为本构力函数或响应函数，表示 t 时

刻 $\mathbf{x}'$ 点处单位体积物质点施加于 $\mathbf{x}$ 点处单位体积物质点的作用力密度。

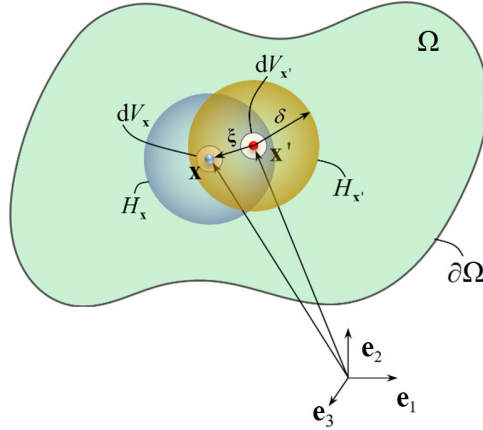


图 2.1 近场动力学的非局部作用模型

值得注意的是，控制方程(2-4)式中的本构力函数为积分方程，相比较经典力学中采用的微分形式 $\nabla \cdot \sigma$ ，能从根本上避免求解不连续问题的奇异性和复杂性，也可以很好地避免传统有限元方法求解中的应变局部化、网格敏感性等问题。

2.1.2 近场动力学的建模方法

Silling 博士于 2000 年首次提出了近场动力学的建模方法^[37]，认为近场域内的物质点之间由微观键相连，物质点间的相对运动与键的变形响应刻画了结构的变形特征。作为近场动力学理论的最初形式，该模型后来被称为键型近场动力学模型。键型模型假设本构力函数只与近场域内单一物质点对相关，即两物质点的力矢量状态等大反向，均与变形矢量状态共线^[44]。由于键型模型结构简单、求解稳定性好、易于拓展，在现有研究中得到了广泛的应用。

如图 2.2 所示，定义物质点的相对位移

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (2-5)$$

结合(2-3)式，可用 $\boldsymbol{\xi}$ 和 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ 分别表示变形前和变形后的键。从而，键的相对伸长量为

$$s = \frac{\|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}\| - \|\boldsymbol{\xi}\|}{\|\boldsymbol{\xi}\|} \quad (2-6)$$

若将弹簧的刚度定义为微弹性模量 $c(\|\boldsymbol{\xi}\|)$ ，则本构力函数最终表示为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = c(\|\boldsymbol{\xi}\|)s \mathbf{n} \quad (2-7)$$

其中

$$\mathbf{n} = \frac{\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}}{\|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}\|} \quad (2-8)$$

为变形后键的单位方向矢量。

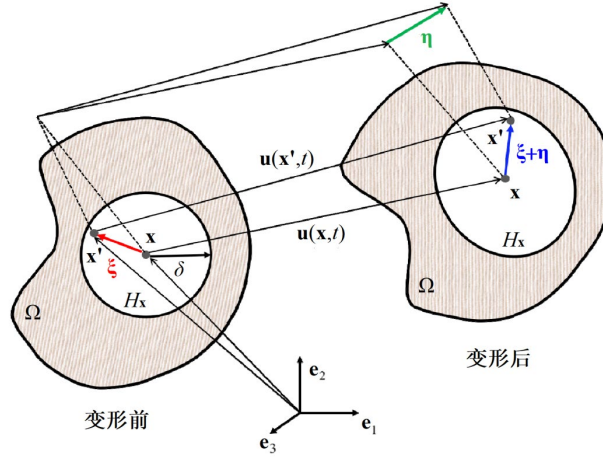


图 2.2 结构变形前后的动力学量（键型近场动力学模型）

2.2 近场动力学微分算子

Madenci 等^[45]在 2016 年提出了近场动力学微分算子（Peridynamic differential operators, PDDO）概念，PDDO 通过构造近场动力学正交函数来获得物质点任意阶局部导数的近似非局部积分形式表达。具体地，考虑在 M 维空间中函数 $f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi})$ 的 N 阶泰勒级数展开式，假设余项对函数的贡献可忽略，有

$$f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) = \sum_{n_1=0}^N \sum_{n_2=0}^{N-n_1} \dots \sum_{n_M=0}^{N-n_1-\dots-n_{M-1}} \frac{1}{n_1!n_2!\dots n_M!} \xi_1^{n_1} \xi_2^{n_2} \dots \xi_M^{n_M} \frac{\partial^{n_1+n_2+\dots+n_M} f(\mathbf{x})}{\partial x_1^{n_1} \partial x_2^{n_2} \dots \partial x_M^{n_M}} \quad (2-9)$$

其中， ξ_i 是物质点间的相对位置的分量， n_i 是对变量 x_i 的微分阶数， i 从 1 到 M 取值， $\sum_{i=1}^M n_i$ 从 0 到 N 取值。引入并构造如下形式的近场动力学函数

$$g_N^{p_1 p_2 \dots p_M}(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{q_1=0}^N \sum_{q_2=0}^{N-q_1} \dots \sum_{q_M=0}^{N-q_1-\dots-q_{M-1}} a_{q_1 q_2 \dots q_M}^{p_1 p_2 \dots p_M} w_{q_1 q_2 \dots q_M}(\|\boldsymbol{\xi}\|) \xi_1^{q_1} \xi_2^{q_2} \dots \xi_M^{q_M} \quad (2-10)$$

其中， a 是待定系数， w 是关于 ξ_i 的影响函数， p_i 是对变量 x_i 的微分阶数， i 从 1 到 M 取值， $\sum_{i=1}^M p_i$ ， $\sum_{i=1}^M q_i$ 从 0 到 N 取值。对于(2-10)式的每一项，定义指标

$$n = \sum_{i=1}^M q_i \quad (2-11)$$

为了确定待定系数 a ，将其看作一个 M 阶方阵 $\mathbf{a}$ ，构造矩阵 $\mathbf{b}$ 和形状矩阵 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{b} = b_{n_1 n_2 \dots n_M}^{p_1 p_2 \dots p_M} = n_1! n_2! \dots n_M! \delta_{n_1 p_1} \delta_{n_2 p_2} \dots \delta_{n_M p_M} \quad (2-12)$$

$$\mathbf{A} = A_{(n_1 n_2 \dots n_M)(q_1 q_2 \dots q_M)} = \int_{H_\delta} w_{q_1 q_2 \dots q_M}(\|\boldsymbol{\xi}\|) \xi_1^{n_1+q_1} \xi_2^{n_2+q_2} \dots \xi_M^{n_M+q_M} dV_{\mathbf{x}'} \quad (2-13)$$

其中， $\delta_{n_i p_i}$ 为克罗内克符号。由于 $\mathbf{b}$ 是已知的，待定系数 a 可由 $\mathbf{a} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$ 计算得出。

可以证明^[45]，近场动力学函数在近场域内具有正交性，即

$$\frac{1}{n_1! n_2! \dots n_M!} \int_{H_\delta} \xi_1^{n_1} \xi_2^{n_2} \dots \xi_M^{n_M} g_N^{p_1 p_2 \dots p_M}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} = \delta_{n_1 p_1} \delta_{n_2 p_2} \dots \delta_{n_M p_M} \quad (2-14)$$

将近场动力学函数作用于(2-9)式，利用(2-14)式，整理得

$$\frac{\partial^{n_1+n_2+\dots+n_M} f(\mathbf{x})}{\partial x_1^{p_1} \partial x_2^{p_2} \dots \partial x_M^{p_M}} = \int_{H_{\mathbf{x}}} f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) g_N^{p_1 p_2 \dots p_N}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}}, \quad (2-15)$$

其中

$$\sum_{i=0}^M n_i = \sum_{i=0}^M p_i \quad (2-16)$$

这样，即可得到任意阶偏导数非局部积分的绝对值形式表达式。将(2-9)式的零阶项 $f(\mathbf{x})$ 移至等式左边，同理可得任意高于零阶偏导数非局部积分的相对值形式表达式。相对值形式的表达式要求(2-11)式和(2-16)式均不为零，而绝对值形式的表达式没有这一限制条件。

本文用到的二维完整对称近场域下近场动力学微分算子由顾鑫等^[46]在 2018 年给出，其中一阶与二阶局部微分的近场动力学非局部积分的相对值形式的表达式分别为

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \right]^T = \int_{H_{\mathbf{x}}} (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} g_2^{10}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{01}(\boldsymbol{\xi}) \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}}, \quad (2-17)$$

$$\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^T = \int_{H_{\mathbf{x}}} (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} g_2^{20}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{02}(\boldsymbol{\xi}) \\ g_2^{11}(\boldsymbol{\xi}) \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}}, \quad (2-18)$$

其中，对于近场动力学函数 g_2 中具有相同指标 n 的项，选定以下影响函数

$$w_n(\|\boldsymbol{\xi}\|) = \frac{\delta^{n+1}}{\|\boldsymbol{\xi}\|^{n+1}} \quad (2-19)$$

指标 n 由(2-11)式定义。从而，(2-14)式和(2-15)式可化为

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \right]^T = \frac{1}{\pi h V_1} \int_{H_{\mathbf{x}}} w_1(\|\boldsymbol{\xi}\|) (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}}, \quad (2-20)$$

$$\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^T = \frac{1}{\pi h V_2} \int_{H_{\mathbf{x}}} w_2(\|\boldsymbol{\xi}\|) (f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - f(\mathbf{x})) \begin{bmatrix} 3\xi_1^2 - \xi_2^2 \\ -\xi_1^2 + 3\xi_2^2 \\ 4\xi_1 \xi_2 \end{bmatrix} dV_{\mathbf{x}}, \quad (2-21)$$

其中， h 为平面问题第三个方向的厚度， $V_1 = \delta^4/2$ 和 $V_2 = \delta^6/3$ 由下式得到

$$V_n = \int_0^\delta w_n(\|\boldsymbol{\xi}\|) \|\boldsymbol{\xi}\|^{2n+1} d\|\boldsymbol{\xi}\| \quad (n = 1, 2) \quad (2-22)$$

2.3 本章小结

本章介绍了近场动力学的基本概念和运动方程，以及其在处理非局部和多尺度问题方面的优势。键型近场动力学理论通过微观键的响应描述物质点间的相互作用，并基于键的独立性假设建立了相应的本构关系。近场动力学微分算子可以将控制方程中的任意阶局部微分转化为非局部积分，为微分控制方程转化为积分方程提供了重要的简化思路。

第3章 表面张力计算与近场动力学建模

为了探究弯液面的演化规律，需要考虑表面张力的作用。本章共分五节展开讨论。第一节通过建立微细观层面上表面张力的气-液界面流体元模型，推导出自由液面上流体粒子的表面张力计算公式。基于这一公式，第二节讨论自由液面上表面张力的作用机制。第三节建立自由液面上流体的近场动力学控制方程。第四节通过近场动力学微分算子构建控制方程的非局部积分形式。第五节总结本章研究。

3.1 表面张力的理论模型

表面张力是一种特殊的力，其主要源于流体分子间的不均匀作用。在流体内部，分子间的吸引力是各向同性的，单个分子受力平衡；在自由表面处，由于流体上方的气体分子吸引力很小，表面的流体分子会受到指向流体内部的净吸引力，这导致流体表面存在着表面张力，使流体表面具有收缩趋势，尽可能地减少流体表面的面积。

一般而言，表面张力的研究对象是连续的流体表面。当采用近场动力学方法构建问题的计算模型时，近场动力学中“基于键的粒子间相互作用”这一描述要求表示出每个离散物质点处的表面张力。针对这一问题，可以在流体表面上选取一块尺寸远大于流体分子运动的平均自由程，但面积远小于薄膜的总面积的流体面元。当流体面元的尺寸不断趋近于零时，即可在其中心点建立表面张力的定量表征方法。

自然形成的弯液面，可视为嵌入在三维 Euclidean 空间 $\mathbf{R}^3$ 中的光滑曲面。在数学上，通常用度量（定义线元之间的距离和夹角）和曲率（刻画法向量的变化）两个几何量来描述一个曲面。若想定义一个完好、光滑的曲面，度量和曲率需要满足一个 Gauss 方程和两个 Mainardi-Codazzi-Peterson (MCP) 方程。其中，Gauss 方程即 Gauss 绝妙定理，描述的是一个曲面的 Gauss 曲率可以完全由它的度量来确定；MCP 方程确保了法向量场可以在整个曲面上被平滑定义，表面无奇点。当系统的参考度量和参考曲率使其中任一个方程不被满足时（分别称之为 Gauss 不相容、MCP 不相容），曲面便无法平滑地嵌入 $\mathbf{R}^3$ 空间^[74]。

如图 3.1 所示，假定光滑曲面 U 表示两种流体的分界面，满足 Gauss 相容条件和 MCP 相容条件。对于“气-液”模型， U 为自由液面，其外侧存在微小厚度的边界层。在边界层区域内水、气混合，水分体积占比沿着液面的法线方向递减，并认为边界层区域外完全是气体，水分体积占比为零。考虑 U 上任意一点 p 附近的微小面元 $\delta U(p)$ 受到的表面张力。一般而言，由于边界 ∂U 外流体的吸引，表面张力会试图将这一小块表面向外拉。

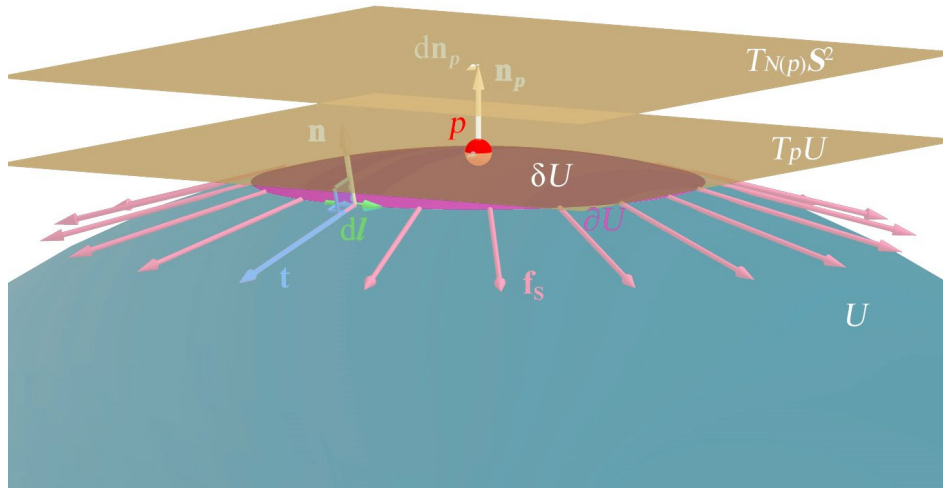


图 3.1 自由液面的表面张力

假设作用于边界 ∂U 上任意一点所在微小线元 $d\mathbf{l}$ （单位弧长矢量，以逆时针为正）的拉力为 $\mathbf{f}_s$ ，则

$$\mathbf{f}_s = \beta \mathbf{t} dl \quad (3-1)$$

其中， $\mathbf{t}$ 为垂直于 $d\mathbf{l}$ 的单位切矢量， β 为流体表面张力系数，即单位长度的表面张力。由于 β 只与流体的性质有关，一般被定义为常数。需要注意，(3-1)式中单位弧长 dl 是一标量， $\mathbf{t} dl$ 可由单位弧长矢量 $d\mathbf{l}$ 与该点的单位法矢量 $\mathbf{n}$ 叉乘得到。单位法矢量 $\mathbf{n}$ 总是从液相指向气相。从而，面元 δU 受到的总表面力

$$\delta \mathbf{F}_s = \oint_{\partial U} \beta d\mathbf{l} \times \mathbf{n} = \oint_{\partial U} \beta d\mathbf{l} \times \mathbf{n}_p + \oint_{\partial U} \beta d\mathbf{l} \times d\mathbf{n}_p \quad (3-2)$$

其中，单位法矢量 $\mathbf{n}$ 可以被分解为 $\mathbf{n}_p$ 与 $d\mathbf{n}_p$ 的矢量和。 $\mathbf{n}_p$ 被定义为 p 点所在切平面的单位法矢量。考虑到当 δU 趋近无穷小时， $\mathbf{n}_p$ 为一个常矢量，(3-1)式中的第一项为零， $d\mathbf{l}$ 和 $d\mathbf{n}_p$ 只有 p 点所在切平面的分量。从而

$$\delta \mathbf{F}_s = -\mathbf{n}_p \oint_{\partial U} (\beta d\mathbf{n}_p) \cdot (\mathbf{t} dl) \quad (3-3)$$

进一步，由 Gauss 定理可知

$$\delta \mathbf{F}_s = -\mathbf{n}_p \iint_{\delta U} \nabla \cdot (\beta d\mathbf{n}_p) dS = \beta (-\nabla \cdot d\mathbf{n}_p) \delta U \mathbf{n}_p \quad (3-4)$$

仿照连续介质模型对物理量的定义，由于面元 δU 的尺寸在微观上足够大而在宏观上足够小，可将 p 点的表面张力定义为

$$\mathbf{F}_s = \lim_{\delta U \rightarrow 0} \frac{\delta \mathbf{F}_s}{\delta U} = \beta (-\nabla \cdot d\mathbf{n}_p) \mathbf{n}_p \quad (3-5)$$

为了探究 $(\nabla \cdot \mathbf{d}\mathbf{n}_p)$ 的几何含义，需要引入参数曲线 (u, v) 来度量曲面 U 。从而， U 上任意点 p 的位置可以由坐标 $\mathbf{r}(u, v)$ 表示。进一步， p 点的切平面可表示为

$$T_p U = \text{span}\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\} \quad (3-6)$$

其中， $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 分别为 p 点处沿 u, v 方向的切向量。

另一方面，单位法矢量场

$$\mathbf{n}_p(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \quad (3-7)$$

可被定义为从 U 到三维空间中单位球面 $\mathcal{S}^2$ 的 Gauss 映射 $N: U \rightarrow \mathcal{S}^2 \subset \mathbf{R}^3$ 。即

$$N(\mathbf{r}) = \mathbf{n}_p \quad (3-8)$$

由于 U 光滑可定向， N 连续可微。这个映射的微分

$$d[N(\mathbf{r})] = W(d\mathbf{r}) = -d\mathbf{n}_p \quad (3-9)$$

其中， $d\mathbf{n}_p$ 表示从 p 点移动到另一点时法线方向的变化， $W: T_p U \rightarrow T_{N(p)} \mathcal{S}^2 \equiv T_p U$ 称为 Weingarten 映射。为了保证凸曲面的主曲率为正，等式右边需要添加负号^[47]。如图 3.2 所示， $T_p U, T_{N(p)} \mathcal{S}^2$ 分别表示 Gauss 映射前后两曲面对应点的切平面， $d\mathbf{r}$ 表示过 p 点的切向量，可表示为

$$d\mathbf{r} = u' \mathbf{r}_u + v' \mathbf{r}_v := [u' \quad v']^T \quad (\text{在基底 } \{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\} \text{ 中}) \quad (3-10)$$

其中， u', v' 分别为参数曲线 u, v 在 p 点的变化率，可以看作是 $d\mathbf{r}$ 在切空间的局部坐标。

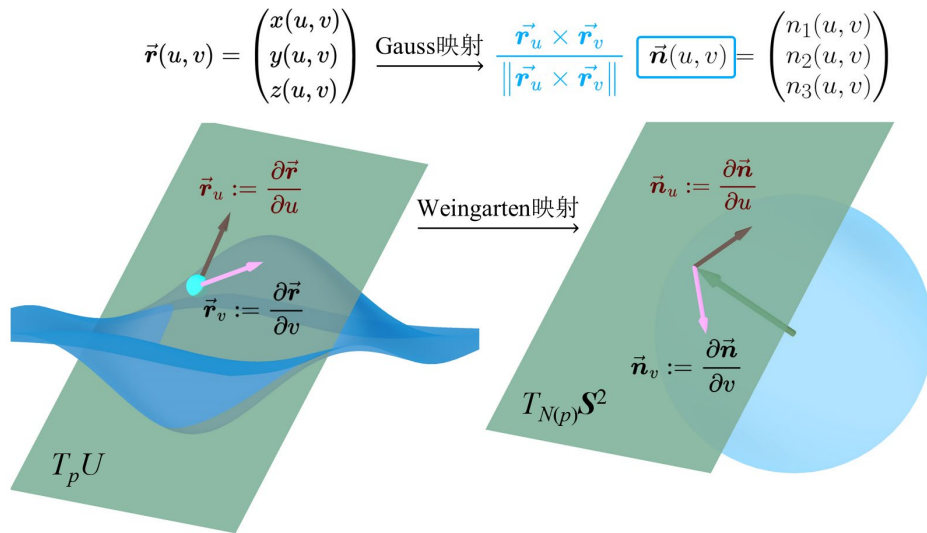


图 3.2 Gauss 映射与 Weingarten 映射

不难看出, Weingarten 映射是线性自共轭映射, 因为 Gauss 映射前后法向量不变, 切平面互相平行, 从线性空间的角度而言, $T_p U$ 等同于 $T_{N(p)} \mathbf{S}^2$ 。从而, Weingarten 映射可以用一个二阶自伴算子的点乘来表示, 即

$$W(\cdot) = \mathbf{S} \cdot \quad (3-11)$$

其中, $\mathbf{S}$ 称为形状算子。

根据有限维的谱定理, 必定存在着一个规范正交基, 使得 $\mathbf{S}$ 为一个实值的对角矩阵。根据微分几何理论^[47], $\mathbf{S}$ 矩阵的两个特征值分别对应于 p 点的两个主曲率 $\kappa_{\max}$ 和 $\kappa_{\min}$, 即

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \kappa_{\max} & 0 \\ 0 & \kappa_{\min} \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

对(3-9)式两边同时左乘 ∇ 算子得

$$\nabla \cdot (\mathbf{S} \cdot d\mathbf{r}) = -\nabla \cdot d\mathbf{n}_p \quad (3-13)$$

这里需要计算矢量场 $(\mathbf{S} \cdot d\mathbf{r})$ 的散度, 由于 Weingarten 映射是一种参数变换, 在参数变换下曲面的切平面、法向量不变, 所以 $\mathbf{S}$ 矩阵是二阶雅可比矩阵。在这种情况下, $(\mathbf{S} \cdot d\mathbf{r})$ 在切空间上的散度可以表示为 $\mathbf{S}$ 的迹。具体地

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \left(\begin{bmatrix} s_{11}u' + s_{12}v' \\ s_{21}u' + s_{22}v' \end{bmatrix} \right) &= \frac{\partial(s_{11}u' + s_{12}v')}{\partial u'} + \frac{\partial(s_{21}u' + s_{22}v')}{\partial v'} = s_{11} + s_{22} \\ &= \operatorname{tr}(\mathbf{S}) = \kappa_{\min} + \kappa_{\max} \stackrel{\text{def}}{=} \kappa_p \end{aligned} \quad (3-14)$$

其中, p 点的曲率 κ_p 又称为局部自由表面曲率。注意到

$$\kappa_p = -\nabla \cdot d\mathbf{n}_p = -\nabla \cdot \mathbf{n} \quad (3-15)$$

于是, (3-1)式可化为

$$\mathbf{F}_S = \beta \kappa_p \mathbf{n}_p \quad (3-16)$$

这样, 即得到了位于自由液面上的流体粒子的表面张力计算方法。

以往文献^[49, 68]有关表面张力公式的推导大多拘泥于繁杂的符号运算, 而忽略了模型的物理和几何直观。另一方面, 相关文献对于如何建立平均曲率与单位法矢量场散度的关系, 缺乏清晰的数学语言描述。本文借鉴连续介质力学的建模方式, 结合微分几何和高等代数理论, 将“微观足够大而宏观足够小”流体面元上的表面张力作用描述为流体微元的中心点的法向力。该方法采用数形结合的方式, 兼具物理意义和数学严谨性, 易于理解与接受, 可以作为传统推导方法的一个有益补充。目前, 其局限在于没有考虑表面张力系数作为标量函数的情形, 有待进一步的补充和完善。

3.2 自由表面上表面张力的作用

接下来讨论界面流体元 δU 上表面张力的作用机制。当 δU 逐渐缩小至 p 点时，所有的拉力 $\mathbf{f}_s$ 均作用于 p 点，由于 β 为常数，此时 $\mathbf{f}_s$ 的净力为零。然而，这并不代表表面张力的作用在 p 点处消失。由于流相在自由液面处不连续， U 的内外两侧必然存在一个压强差 ΔP ，表面张力的作用则是通过在 p 点的法线方向上诱导出一个与之相反压强差 P_s ，以此来抵消 ΔP 的影响。即

$$P_s = \Delta P = P - P_v = \beta \kappa_p \quad (3-17)$$

其中， P_v , P 分别表示自由液面外侧的蒸汽压和内侧的压强。事实上，(3-17)式是 Young-Laplace 方程的一般形式^[48]。此外，(3-17)式还揭示了 P_s 的作用方向总是从压强较小的一侧指向压强较大的一侧。为了验证这一点， P_s 的作用方向可以根据(3-15)中 p 点法矢量的变化量的散度来判断，图 3.3 是对此的直观解释。

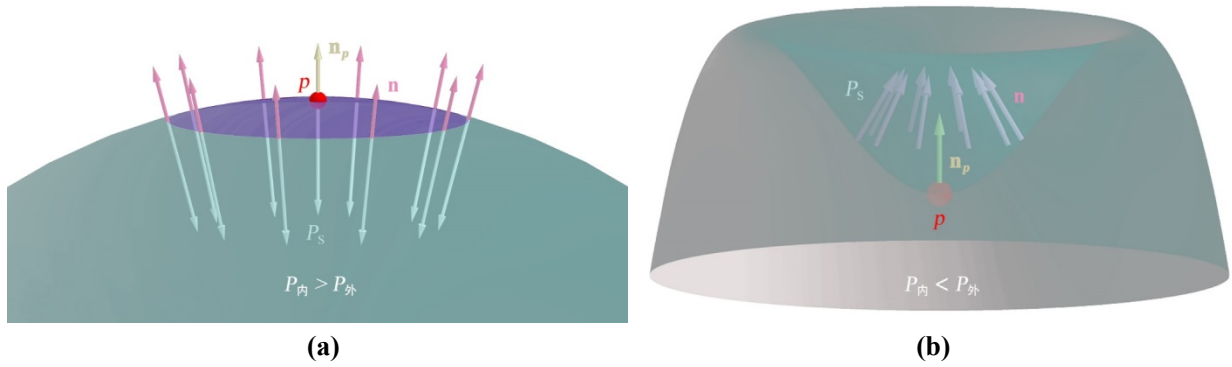


图 3.3 表面张力的作用机制

具体地，图 3.3(a)和图 3.3(b)分别展示了曲面局部区域上内压高于外压和外压高于内压的情况。其中，定义曲面的外侧为曲面上各点法线方向所指的一侧。在图 3.3(a)中， p 点周围的法矢量向四周发散，矢量场 $\mathbf{dn}_p$ 从 p 点流出，由于矢量场的“源”具有正散度，从而 P_s 的方向与法矢量相反，从曲面的外侧指向内侧；在图 3.3(b)中， p 点周围的法矢量向中心汇聚，矢量场 $\mathbf{dn}_p$ 向 p 点流入，由于矢量场的“汇”具有负散度，从而 P_s 的方向与法矢量相同，从曲面的内侧指向外侧。

对于单液桥模型中表面张力的作用机制，还需要考虑颗粒的间距和大小、颗粒的边界形状和流体的附壁效应^[49]。其中，附壁效应单独考虑了流体界面与固体边界接触点附近的表面力方向，根据流固交界面的接触角修正了单位法矢量的方向，进而改变了曲率计算和表面张力分布。与此相关的计算细节，参见 4.2.3 节。

3.3 自由表面上流体的控制方程

考虑表面张力的作用后，在 Lagrange 描述中，流体控制方程包括连续性方程和动量方程，为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{v} \quad (3-18)$$

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla P + \mathbf{F}_V + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_S \quad (3-19)$$

其中，变量 $t, \rho, \mathbf{v}, P, \mathbf{F}_V, \mathbf{F}_B, \mathbf{F}_S$ 分别是时间、流体密度、速度矢量、压力、粘性应力、体力 and 表面张力。需要注意的是，这里将表面张力作为一个体积力项，而不是边界上的面力。

粘性应力定义为

$$\mathbf{F}_V = \mu(\Delta \mathbf{v}) \quad (3-20)$$

其中， μ 是流体的动态粘度系数。

为了在近场域内利用(3-16)式计算流体粒子的表面张力，还需要确定每个粒子的单位法矢量和曲率。根据 Brackbill 等提出的连续体表面力模型^[49]，引入颜色函数 s 来识别不同的流相。对于“气-液”模型

$$s = \begin{cases} 1, & \text{粒子类型为流体} \\ 0, & \text{粒子类型为空气} \end{cases} \quad (3-21)$$

从而，颜色函数的梯度可以表示出流体粒子的单位法矢量

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla s}{\|\nabla s\|} \quad (3-22)$$

由于表面张力的大小随着流体粒子到界面距离的增加而减小，需要引入一个权重函数对(3-16)式进行修正^[50]。定义权重函数为

$$\lambda = \|\nabla s\| \quad (3-23)$$

将(3-15)式、(3-22)式、(3-23)式代入(3-16)式，表面张力可以表示为

$$\mathbf{F}_S = \beta \kappa \mathbf{n} \lambda = \beta \left(-\nabla \cdot \left(\frac{\nabla s}{\|\nabla s\|} \right) \right) \nabla s \quad (3-24)$$

对于(3-19)式中压强梯度项，一般采用状态方程对压强进行迭代计算^[50]。对于弱可压缩流体，状态方程可以表示为

$$P = \frac{\rho_0 c_f^2}{\gamma} \left(\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right) + P_0 \quad (3-25)$$

其中， ρ_0, P_0 分别是流体的初始密度和初始背景压强，对于自由表面流问题，取 $P_0=0$ ^[51]。 γ 是流体的材料常数，取值范围从 1 到 7。 c_f 是流体的人工声速，一般被定义为结构中最大流

体速度的 10 倍^[52]。

3.4 近场动力学建模方法

通过使用近场动力学微分算子，可以将控制方程重构为非局部形式。根据 2.3 节的介绍，定义算子向量

$$\mathbf{g}_1(\xi) = [g^{10}(\xi) \quad g^{01}(\xi)] \quad (3-26)$$

和对称矩阵

$$\mathbf{g}_2(\xi) = \begin{bmatrix} g^{20}(\xi) & g^{11}(\xi) \\ g^{11}(\xi) & g^{02}(\xi) \end{bmatrix} \quad (3-27)$$

根据(2-14)式和(2-15)式，连续性方程(3-18)式的非局部形式为

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x})}{\partial t} = -\rho(\mathbf{x}) \int_{H_x} \mathbf{g}_1(\xi) \cdot (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) dV_{x'} \quad (3-28)$$

动量方程(3-19)式中压力梯度的非局部形式为

$$\nabla P(\mathbf{x}) = \int_{H_x} (P(\mathbf{x}') - P(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \quad (3-29)$$

动量方程(3-19)式中粘性力的非局部形式为

$$\mathbf{F}_V = \int_{H_x} \mu(\mathbf{x}) (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\xi)) dV_{x'} \quad (3-30)$$

为了获得动量方程(3-19)式中表面张力的非局部形式，首先需要计算颜色函数的梯度

$$\nabla s(\mathbf{x}) = \int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \quad (3-31)$$

由于表面张力项仅在自由液面附近不为零，定义

$$(s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) = \begin{cases} 1, & \text{物质点 } \mathbf{x} \text{ 为流体粒子, 物质点 } \mathbf{x}' \text{ 为空气粒子} \\ 0, & \text{物质点 } \mathbf{x} \text{ 和 } \mathbf{x}' \text{ 均为流体粒子} \end{cases} \quad (3-32)$$

根据(3-22)式，单位法矢量场可以由颜色函数的梯度归一化得到。若在实际计算过程中颜色函数的梯度的绝对值过小，将可能导致法向量具有错误的方向。引入截断函数可以有效地避免这个问题^[53]，定义截断函数为

$$N(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \|\nabla s\| > 1.0 \times 10^{-2} \Delta x \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \quad (3-33)$$

其中， Δx 为空间离散时各物质点的间距。从而，单位法矢量场可表示为

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{\int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'}}{\left\| \int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \right\|}, & \text{若 } N(\mathbf{x}) = 1 \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \quad (3-34)$$

根据(3-15)式, 可得曲率标量场

$$\kappa^*(\mathbf{x}) = -\nabla \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) = -\int_{H_{\mathbf{x}}} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\xi) dV_{\mathbf{x}'} \quad (3-35)$$

如图 3.4 所示, 自由液面区域的边界宽度定义为 2δ 。如果中心粒子 $\mathbf{x}$ 位于自由液面区域的边界, 则位于图中阴影区域内族成员粒子的单位法向量将强制为零。对此, Gao 和 Oterkus^[54]提出了一种边界粒子的表面校正方法, 用来修正曲率场 $\kappa(\mathbf{x})$ 。具体地, 定义修正因子

$$\zeta^*(\mathbf{x}) = \frac{\int_{H_{\mathbf{x}}} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) w_0(\|\xi\|) dV_{\mathbf{x}'}}{\int_{H_{\mathbf{x}}} w_0(\|\xi\|) dV_{\mathbf{x}'}} \quad (3-36)$$

其中, h 称为平滑长度。根据 Colagrossi 和 Landrini^[55]的研究, 其值被设定为 $1.2\Delta x$ 。

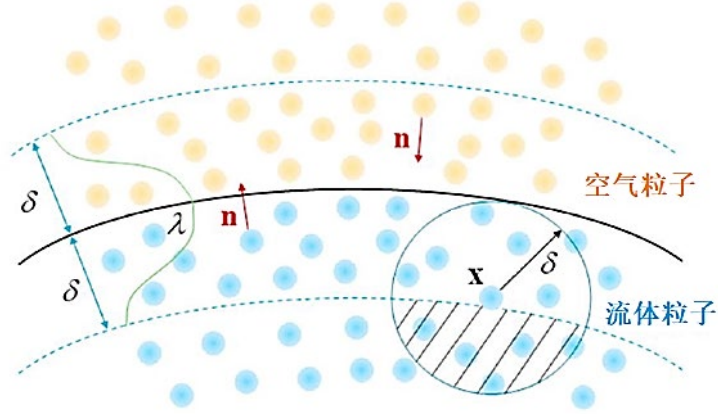


图 3.4 自由液面区域的表面张力

引入改进的高斯加权函数

$$w_0(\|\xi\|) = \frac{1}{H} (e^{-(\|\xi\|/h)^2} - e^{-9}) / (h^2 \pi (1 - 10e^{-9})), \quad \|\xi\| < \delta \quad (3-37)$$

其中, 厚度 H 表示标准化的均匀网格中粒子的体积系数, 一般取为 1。从而, (3-35)式中的曲率场被修改为

$$\kappa^{**}(\mathbf{x}) = \frac{\kappa^*(\mathbf{x})}{\zeta^*(\mathbf{x})} \quad (3-38)$$

至此, 我们得到了表面张力的非局部形式为

$$\mathbf{F}_S = -\beta \frac{\int_{H_{\mathbf{x}}} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\xi) dV_{\mathbf{x}'}}{\int_{H_{\mathbf{x}}} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) w_0(\|\xi\|) dV_{\mathbf{x}'}} \left(\int_{H_{\mathbf{x}}} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{\mathbf{x}'} \right) \quad (3-39)$$

从而，动量方程(3-19)式的非局部形式为

$$\begin{aligned} \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = & - \int_{H_x} (P(\mathbf{x}') - P(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} + \int_{H_x} \mu(\mathbf{x}) (\mathbf{v}(\mathbf{x}') - \mathbf{v}(\mathbf{x})) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\xi)) dV_{x'} \\ & - \beta \frac{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) (\mathbf{n}(\mathbf{x}') - \mathbf{n}(\mathbf{x})) \cdot \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'}}{\int_{H_x} \min(N(\mathbf{x}), N(\mathbf{x}')) w_0(\|\xi\|) dV_{x'} / \int_{H_x} w_0(\|\xi\|) dV_{x'}} \left(\int_{H_x} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi) dV_{x'} \right) \quad (3-40) \end{aligned}$$

3.5 本章小结

本章通过物理建模和数学推导，得到了自由液面上流体粒子的表面张力计算公式。其大小由 Young-Laplace 方程确定，与局部自由表面曲率成正比。在此基础上，采用 Lagrange 描述，建立了包含表面张力项的流体控制方程（连续性方程和动量方程）。通过引入近场动力学微分算子，控制方程被重构为非局部积分形式，为非饱和黏土中孔隙水流动的数值建模和求解提供了理论支撑。

第4章 非饱和黏土弯液面演化的数值模拟

非饱和黏土的弯液面形态演化主要涉及毛细作用和蒸发作用。毛细作用主要包括孔隙水的表面张力作用和黏土对孔隙水的吸附作用。蒸发过程中，黏土的含水量随时间变化，考虑到水汽扩散的数值建模十分复杂，为简化起见，先忽略黏土中三相介质的“热-水-力”耦合效应导致的土体变形，将黏土简化为刚性的固体边界，仅考虑毛细作用下弯液面的演化过程，即对单液桥的简化模型开展数值模拟。在此基础上，尝试探究蒸发作用下黏土弯液面的演化。本章共分五节展开讨论。第一节给出近场动力学的显式无网格粒子计算方法。第二节给出“固-液”边界的处理方法。第三节给出“气-液”边界附近自由液面粒子的识别方法。第四节详细介绍单液桥模型的简化数值算例的程序实现细节和弯液面的演化结果。第五节对“热-水-力”耦合作用下弯液面演化的模拟进行探究。第六节总结本章研究。

4.1 空间离散与时间差分格式

求解近场动力学运动方程涉及空间离散与积分、时间积分。如图 4.1 所示，结构在二维空间内被离散为中心正交的均匀粒子点阵，相邻粒子的间距为 Δx ，近场域的半径为 δ （本文中取为 $3.015\Delta x$ ）。近场域 H_x 内的粒子 j 称为中心粒子 i 的族成员。由于采用 Lagrange 描述流体粒子的运动，近场域内流体粒子不断发生变更，需在每个时间步对粒子位置及族成员关系进行动态更新，以确保近场相互作用的准确性。

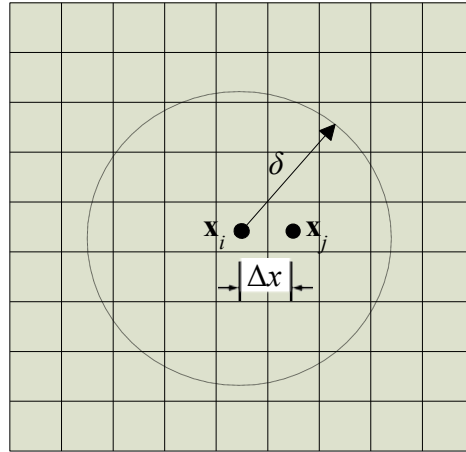


图 4.1 二维结构的中心正交均匀离散

空间离散化后，域内积分采用单高斯点积分方法，时间积分采用显式差分格式。具体地，在时间步 $t=t_n$ ，连续性方程(3-28)式被离散化为

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \rho_i^n \Delta t \sum_{j=1}^{N_i} [(\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \cdot \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n)] V_j \quad (4-1a)$$

其中, N_i 为 n 时步粒子 i 的族成员数, V_j 为粒子 j 的积分体积。采用正交均匀离散时, $V_j = h(\Delta x)^2$, h 为平面问题第 3 个方向的厚度。 ξ_{ij} 为 n 时步粒子 i 与粒子 j 的相对位置矢量

$$\xi_{ij}^n = \mathbf{x}_j^n - \mathbf{x}_i^n \quad (4-2)$$

动量方程(3-39)式被离散化为

$$\mathbf{a}_i^{n+1} = \frac{1}{\rho_i^{n+1}} \left(\begin{aligned} & -\sum_{j=1}^{N_i} (P_j^n - P_i^n) \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j + \sum_{j=1}^{N_i} \mu_i (\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \text{tr}(\mathbf{g}_2(\xi_{ij}^n)) V_j \\ & - \beta \frac{(\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) (\mathbf{n}_j^n - \mathbf{n}_i^n) \cdot \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j)}{\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j / \sum_{j=1}^{N_i} w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j} (\sum_{j=1}^{N_i} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \mathbf{g}_1(\xi_{ij}^n) V_j) \end{aligned} \right) + \frac{1}{\rho_i^{n+1} \mathbf{F}^B} \quad (4-3a)$$

其中, $\mathbf{a}$ 为粒子的加速度矢量。对于二维问题, 由(2-17)式和(2-18)式, 可以分别将(4-1a)式和(4-3a)式进一步简化, 为

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \frac{2\Delta x^2}{\pi \delta^2} \rho_i^n \Delta t \sum_{j=1}^{N_i} (\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} \quad (4-1b)$$

$$\mathbf{a}_i^{n+1} = \frac{2\Delta x^2}{\pi \delta^2 \rho_i^{n+1}} \left(\begin{aligned} & -\sum_{j=1}^{N_i} (P_j^n - P_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|} + \frac{3\mu_i}{\delta} \sum_{j=1}^{N_i} \frac{(\mathbf{v}_j^n - \mathbf{v}_i^n)}{\sqrt{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|}} \\ & - \frac{(\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) (\mathbf{n}_j^n - \mathbf{n}_i^n) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|}) (\sum_{j=1}^{N_i} (s(\mathbf{x}') - s(\mathbf{x})) \frac{[\xi_{ij1} \ \xi_{ij2}]^T}{\|\xi_{ij1}^2 + \xi_{ij2}^2\|})}{\frac{\pi \delta^2}{2\beta \Delta x^2} (\sum_{j=1}^{N_i} \min(N_i, N_j) w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j / \sum_{j=1}^{N_i} w_0(\|\xi_{ij}^n\|) V_j)} \end{aligned} \right) + \frac{1}{\rho_i^{n+1} \mathbf{F}^B} \quad (4-3b)$$

粒子的速度和位移更新采用二阶 Verlet-Velocity 算法。该算法最初由 Sloper 等^[56]于 1982 年提出, 具有计算量适中且精度较高的特点。通过 n 时步速度以及 n 和 $n+1$ 时步的加速度, 可以显式计算出 $n+1$ 时步的物质点速度和位移

$$\begin{cases} \mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \frac{1}{2} (\mathbf{a}_i^{n+1} + \mathbf{a}_i^n) \Delta t \\ \mathbf{u}_i^{n+1} = \mathbf{u}_i^n + \mathbf{v}_i^n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_i^n \Delta t^2 \\ \mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \mathbf{u}_i^{n+1} \end{cases} \quad (4-4)$$

该格式的初始条件为初始坐标和初始速度, 再根据(4-3a)式计算 0 和 1 时步的加速度, 依时间步长开展逐步积分求解。

由于显式时间积分是条件稳定的^[57], 时间步长必须小于某个由控制方程决定的临界值。具体地, 时间步长应满足体力、粘性力、体力和表面张力场的 Courant-Friedrichs-Levy 条件^[51], 为

$$\Delta t < \min \left(\frac{h_{\text{smooth}}}{|\mathbf{v}_{\text{max}}| + c_B}, \frac{1}{8} \frac{h_{\text{smooth}}^2}{\max(\mu/\rho_0)}, \frac{1}{4} \sqrt{\frac{h_{\text{smooth}}}{g}}, \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\min(\rho_0) h^3}{2\pi\beta}} \right) \quad (4-5)$$

其中, h_{smooth} 是平滑长度, $\mathbf{v}_{\text{max}}$ 是流体粒子的最大速度, μ 是粘度系数, ρ_0 是流体的初始密度, g 是重力加速度, β 是表面张力系数。

4.2 边界的处理

4.2.1 固体壁面的边界条件

在本文中，虚构粒子被用来表示单液桥模型中的刚性壁面。一般地，固体边界上流体粒子的速度边界条件可分为无滑移条件（在壁面处流体速度为零， $\mathbf{v}=\mathbf{0}$ ）和的自由滑移条件（流体速度仅在壁面法向方向为零， $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}_{\text{wall}}$ ）。本文考虑的粘性流体适用于无滑移边界条件。

如图 4.2 所示，对于无滑移固体边界，虚构粒子的速度根据流体粒子的速度进行计算

$$\mathbf{v}_i^n = 2\mathbf{v}_{\text{wall}} - \sum_{k=1}^{N_f} w_0(\|\xi_{ij}^n\|) \mathbf{v}_k^n \quad (4-6)$$

其中， $\mathbf{v}_{\text{wall}}$ 为固体壁面的速度（本文中的固体墙壁为静态和刚性的边界）， w_0 为(3-37)式给出的改进的高斯加权函数。需要注意，图中的空气粒子 j 或流体粒子 k 不能被定义为虚构粒子。空气粒子 j 不参与任何粒子的族成员关系，仅考虑流体粒子 k 为虚构粒子 i 的族成员。从而， N_f 是虚构粒子 i 的族成员中流体粒子的个数。

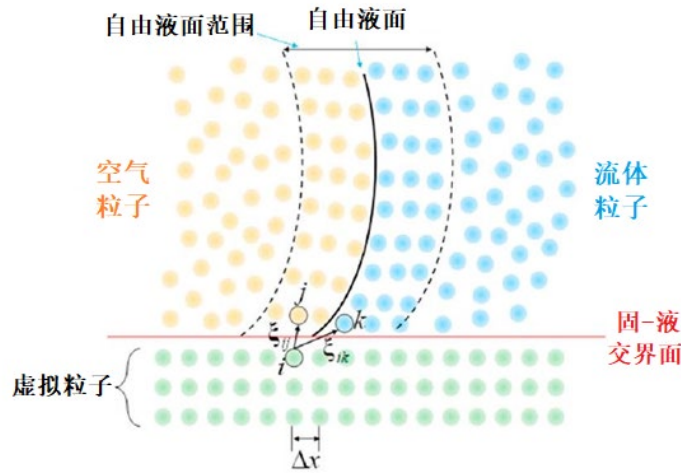


图 4.2 固体壁面边界处理

虚构粒子的压力和密度分别为

$$P_i = \frac{\sum_{k=1}^{N_f} (P_k + (\mathbf{F}_k^B - \rho_k \mathbf{a}_{\text{wall}}) \cdot \xi_{ik}^n) w_0(\|\xi_{ij}^n\|)}{\sum_{k=1}^{N_f} w_0(\|\xi_{ij}^n\|)} \quad (4-7)$$

$$\rho_i = \rho_{0,i} \left(\frac{P_i - P_{0,i}}{P_{\text{ref},i}} + 1 \right)^{1/\gamma_i} \quad (4-8)$$

其中， P_k 表示流体粒子 k 的压强， $\mathbf{F}_k^B$ 表示流体粒子的体力（本文中不作考虑）， $\mathbf{a}_{\text{wall}}$ 为固体壁面的加速度， $\rho_{0,i}$, $P_{0,i}$, $P_{\text{ref},i}$, γ_i 分别是虚构粒子 i 的初始密度、背景压力、参考压力和材

料常数，可以根据流体粒子 k 的相关计算参数来设定。需要注意，虽然虚构粒子的物理量需要在每个时间步长计算，但这些物理量不需要更新，因为虚构粒子仅用于模拟每个时间步长内固体边界与流体粒子之间的相互作用。

4.2.2 固体壁面的碰撞模型

如果靠近固体壁面的流体粒子在更新的过程中穿过了固体壁面，则需要校正流体粒子的速度。在这种情况下，需要引入固体壁面的碰撞模型^[58]。

如图 4.3 所示，定义固体边界表面处一层虚构粒子的位置矢量 $\mathbf{x}_{i,\text{boundary}}$ 和厚度为 $\alpha\Delta x$ 的缓冲层，缓冲层粒子的位置分布为

$$\mathbf{x}_{i,\text{int}} = \mathbf{x}_{i,\text{boundary}} - \alpha\Delta x \mathbf{n}_{\text{wall}} \quad (4-9)$$

系数 α 一般取为 0~0.5。对于流固耦合区域内的流体粒子 k ，若^[58]

$$(\mathbf{x}_k^{n+1} - \mathbf{x}_{i,\text{int}}) \cdot \mathbf{n}_{\text{wall}} < 0 \quad (4-10)$$

则该流体粒子穿透了固体壁面（如图 4.3 中的蓝色虚线圆圈所示），速度修正为

$$(\mathbf{v}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = (\mathbf{v}_k^{n+1}) - 2((\mathbf{v}_k^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{wall}}) \cdot \mathbf{n}_{\text{wall}}) \mathbf{n}_{\text{wall}} \quad (4-11)$$

更新后的校正位移和位置将分别为

$$(\mathbf{u}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{u}_k^n + (\mathbf{v}_k^{n+1})^{\text{corrected}} \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_k^n \Delta t^2 \quad (4-12)$$

$$(\mathbf{x}_k^{n+1})^{\text{corrected}} = \mathbf{x}_k^n + (\mathbf{u}_k^{n+1})^{\text{corrected}} \quad (4-13)$$

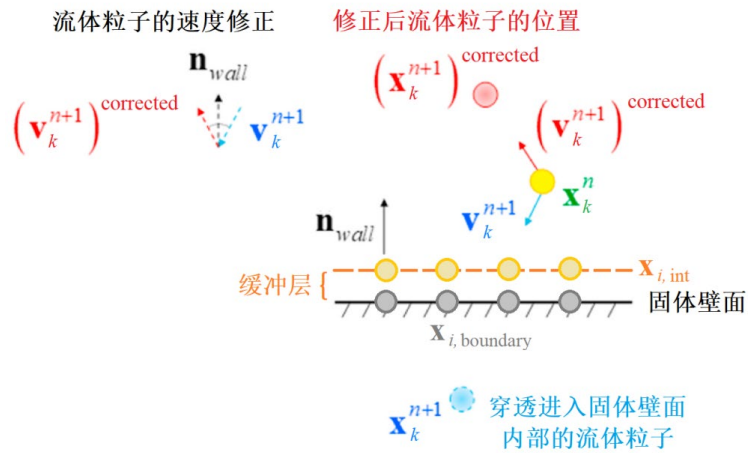


图 4.3 固体壁面的碰撞模型

4.2.3 附壁效应

由于不同流体对固体表面的依附性质不同，在流体与固体壁面的交界处，表面张力还表现为润湿现象，即流体在固体表面上的铺展或收缩行为。如图 4.4 所示，当一流体液滴被释放到固体表面时，如果液滴能自发地铺展，此过程便称为“完全润湿”；如果液滴完全不发生铺展，液滴在固体表面上仍保持圆球形状，则称之为“不润湿”。在实际情况中，往往是固体表面上的液滴不完全铺展并保持一个平衡形状，即“部分润湿”。这时，根据液相和固相之间的静态接触角 θ_{eq} ，可以定义固体表面特性为“亲水”（ $\theta_{eq} < 90^\circ$ ）或“疏水”（ $\theta_{eq} > 90^\circ$ ）。最常见的例子是常温下试管中平静的水呈现出凹液面，而水银呈现出凸液面。

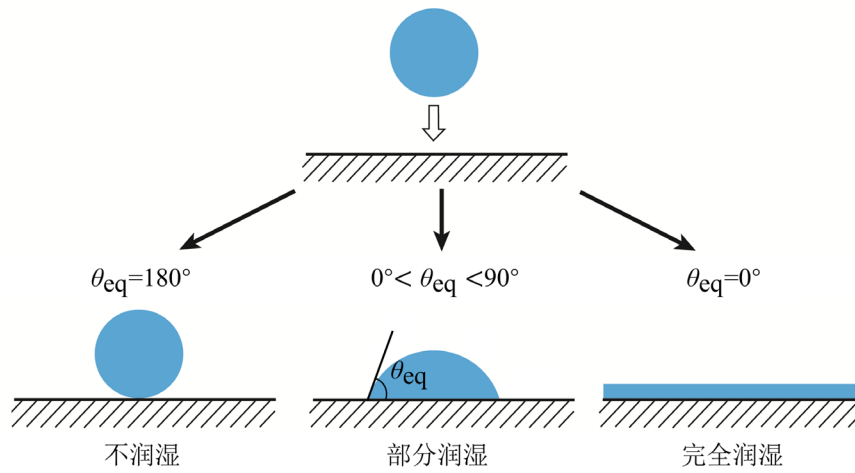


图 4.4 流体液滴在固体表面上的铺展

对于自由液面范围内靠近壁面的流体粒子 k ，壁面粘附力的计算方法与(3-24)式给出的表面张力计算方法相同。但是，在计算(3-24)式之前，需要重新定义单位法矢量

$$\mathbf{n}_k = \cos(\theta_{eq})\mathbf{n}_{wall} + \sin(\theta_{eq})\mathbf{t}_{wall} \quad (4-14)$$

其中， θ_{eq} 是流体与壁面之间的静态接触角， $\mathbf{n}_{wall}$ 是指向壁面内部的单位法矢量， $\mathbf{t}_{wall}$ 是指向流体内部的单位切矢量。如图 4.5 所示，在考虑附壁效应的情况下， $\mathbf{n}_k$ 被定义为流体自由液面与壁面所成的接触线在 $\mathbf{x}_k$ 处指向自由液面内部的单位法矢量。

需要注意的是，常数 θ_{eq} 不是流体的材料属性，而是固体的表面特性，它的值是在流体静止时通过实验测得的。根据 Brackbill 等^[49]的解释，无论模型的运行数据是否表明流体与壁面实际上形成了等于 θ_{eq} 的接触角，(4-14)式均适用。这既是一个物理近似，也是一个数值近似。

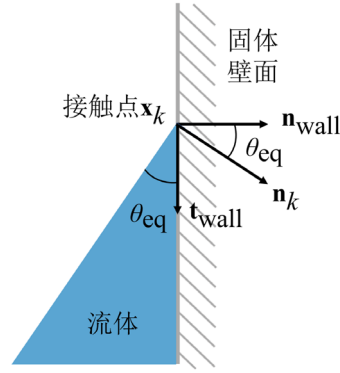


图 4.5 附壁效应的放大视图

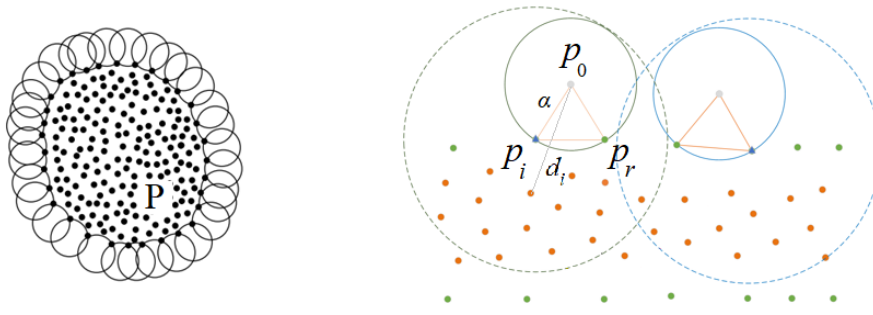
4.3 自由液面的识别

在流体运动的数值模拟中，粒子的空间分布在计算域内持续变化，自由液面的识别与重构对计算的稳定性及模拟精度具有重要影响。Koshizuka 等^[59]于 1996 年提出针对不可压缩流体的移动粒子半隐式方法，将流体表面粒子数密度低于流体内部粒子数密度作为自由液面的判定条件。该方法因操作简便而被广泛采用。然而，在处理具有大变形、强不连续性等复杂特征的自由表面时（如溅射的液滴、破碎的波浪等构型），粒子的空间分布变得更加复杂多变，难以仅依靠单一判据来识别自由液面粒子^[60]。

针对这一问题，本文引入 Alpha Shapes 算法来辅助识别自由液面范围内的流体粒子。Alpha Shapes 算法最早由 Edelsbrunner 等^[61]于 1983 年提出，是一种简单、高效、稳定的边界点提取算法。如图 4.6(a)所示，对于任意形状的有限平面点集 P ，用一个半径为 α 的圆在 P 外滚动。一般而言，存在三种情况：当 α 的值足够小，趋向于零时， P 中的每一个点都是边界点；当 α 的值足够大，趋向于无穷时，求出的边界线是 P 的凸包；当 P 构成的区域为多连通域，且 P 中点的密度比较均匀，当 α 取恰当的值时，可同时提取 P 的内外边界。

如图 4.6(b)所示，Alpha Shapes 算法从 P 中任意点 p_i 开始，在半径为 2α 的邻域点集 R_p 内，取任意点 p_r ，通过 p_i 和确定圆心 p_0 ，计算 R_p 内其他点到 p_0 的距离 d_i 。若所有 d_i 均大于 α ，则 $\overline{p_i p_r}$ 为边界线段，否则为非边界线段。对 P 中的剩余点重复上述步骤，直到找到 P 的所有边界线段。

在单液桥模型中，对所有流体粒子和固体粒子构成的结构使用 Alpha Shapes 算法，可以找到该结构的边界点。通过对边界点的类型进行判断，可以分别筛选出上、下两个自由液面表层的流体粒子。进一步，在这些流体粒子的指定邻域内搜索流体粒子（本文中，搜索半径设定为近场域半径，如图 3.3 所示），可以得到自由液面范围内的所有流体粒子。



(a) Alpha shapes 提取的轮廓点

(b) Alpha shapes 轮廓点判断示意图

图 4.6 Alpha Shapes 算法

4.4 单液桥简化模型的数值算例

4.4.1 初始构型

为了验证所提出的方法对于自由液面流及其与固体壁面相互作用的有效性，基于 MATLAB 2015b 自编程序对二维非饱和黏土弯液面演化进行了数值模拟。简化的单液桥模型如图 4.7 所示，几何尺寸为 $0.5\text{ cm} \times 1.0\text{ cm}$ ，中心液桥的初始尺寸为 $0.5\text{ cm} \times 0.6\text{ cm}$ ，左右边界为静止的刚性固体壁面。物质点间的初始间距 $\Delta x = 0.01\text{ cm}$ ，近场域半径设置为 $\delta = 3.015\Delta x$ 。

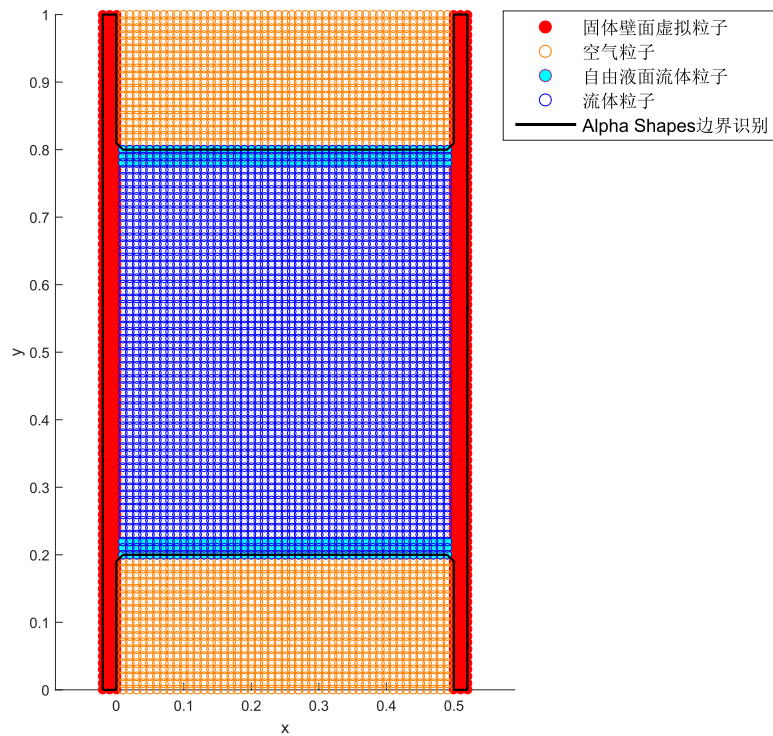


图 4.7 单液桥的简化模型

对于单液桥模型, 预设空气粒子以相同的点间距 Δx 充满或部分充满整个计算域。通过 Alpha Shapes 算法, 可以找到所有流体粒子和固体粒子构成的边界点。在这些点围成的封闭区域内部, 将空气粒子全部剔除, 可得到当前时间步长下的完整的“气-液-固”构型。在实际的数值模拟中, 为了防止剔除结束后, 个别空气粒子与流体粒子的距离过近, 考虑在边界外设置厚度为 $0.25\Delta x$ 缓冲层, 设置方式参考(4-9)式。最终, 初始的计算域被离散为 2989 个流体粒子、606 个固体壁面虚构粒子和 1960 个空气粒子。

假设孔隙水在等温层流条件下是弱可压缩、粘性的牛顿流体。流体粒子的初始密度取为 1 kg/m^3 , 初始位移、速度、加速度和压强均为零。流体的材料常数 γ 取为 1, 人工声速 c_f 取为 12 cm/s , 动力粘度系数 μ 取为 $0.2 \text{ Ps}\cdot\text{s}$, 表面张力系数 β 取为 1 N/m 。

采用二阶 Verlet-Velocity 算法进行时间离散和求解, 时间步长 Δt 取为 $5.0 \times 10^{-7} \text{ s}$, 总时间步数为 15000 步。经过检验, 在上述的物理参数下, Δt 满足(4-5)式。近场域的半径大小和形状在时间积分中保持不变。

固壁虚构粒子的初始物理参数设置和流体粒子保持一致, 每个时间步长内, 其速度、压强和密度分别根据方程(4-6)式、(4-7)式和(4-8)式计算。仅考虑自由液面范围内流体粒子的表面张力, 且不考虑所有粒子的体力。

4.4.2 程序设计

在数值模拟的过程中, 需要多次对粒子进行邻域搜寻, 如近场域的建立、自由液面范围内流体粒子的获取等。特别是“气-液-固”构型需要在每个时间步长内更新, 使得邻域搜寻的次数大大增加。因此, 亟需准确、高效的邻域搜寻算法。

一般而言, 在给定的搜索半径范围内寻找接近某个查询点的数据点, 最简单的办法是穷举搜索, 即依次计算数据集中每个数据点到查询点的距离, 根据距离的大小来判断满足要求的数据点。然而, 这种搜索方法在数据集样本量较大的情况下需要的大量的计算成本, 明显不可取。Bentley^[62]于 1975 年提出了 KD 树 (K-dimensional tree) 的概念, 实现了对多维数据的快速检索。在 MATLAB 中, 可以通过调用库函数 `rangesearch` 对指定粒子进行 KD 树邻域搜索, 大大减少了计算的空间复杂度。

作为一种解释性语言, MATLAB 对于脚本文件和函数的编译方式不同, 调用函数比调用脚本文件更快。因此, 本研究不采用将主程序分写成多个子程序脚本再调用的形式, 而是建立一个包含所有计算流程的独立主程序文件。此外, 在编写程序时, 考虑将待计算数据集成为数组和矩阵来计算, 减少了 for 循环的嵌套层数, 提高了代码的运行效率^[64]。

主程序的算法流程如图 4.8 所示。源代码和弯液面的动态演化图请参见 GitHub 代码仓 <https://github.com/Liskelleo/Numerical-Simulation-of-the-Evolution-of-Water-Meniscus-Based-on-Peridynamics>。

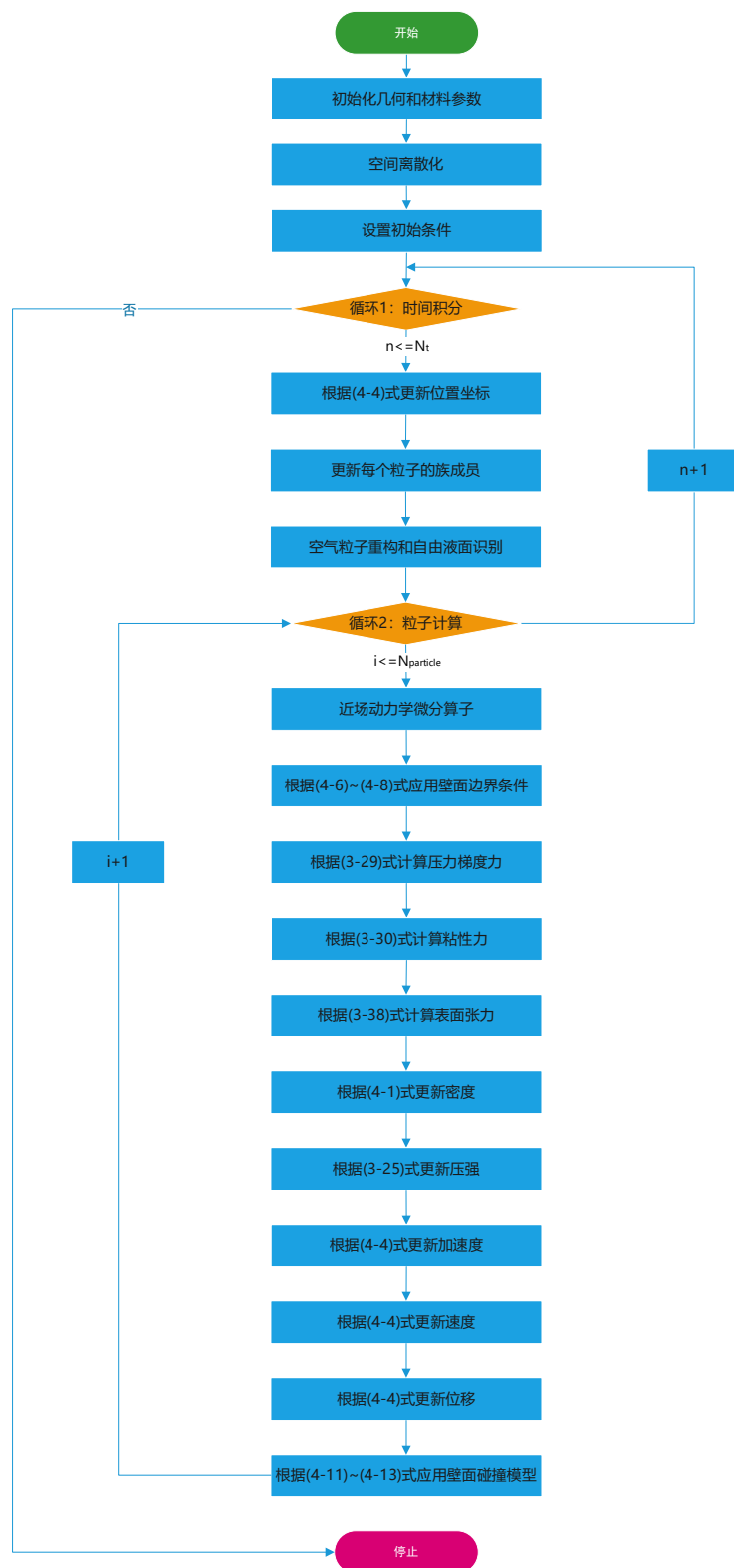


图 4.8 主程序计算流程图

4.4.3 计算结果

为了探究不同浸润条件下表面张力的作用，本文分别考虑了水润湿固壁（ $\theta_{eq}=5^\circ$ ）的情况和水不润湿固壁（ $\theta_{eq}=175^\circ$ ）的情况。最终构型的液面形态和粒子速度大小分布情况如图 4.9 所示。从图中可以观察到，在 $\theta_{eq}=5^\circ$ 的平衡状态下，水平液面转变为凹液面；在 $\theta_{eq}=175^\circ$ 的平衡状态下，水平液面转变为凸液面。这是因为在不同浸润条件下，表面张力的作用方向相反。

自由液面附近的流体粒子的速度在最后阶段并不为零。在最终时间步观察到的具有最大速度的流体粒子位于自由液面范围的中间区域。

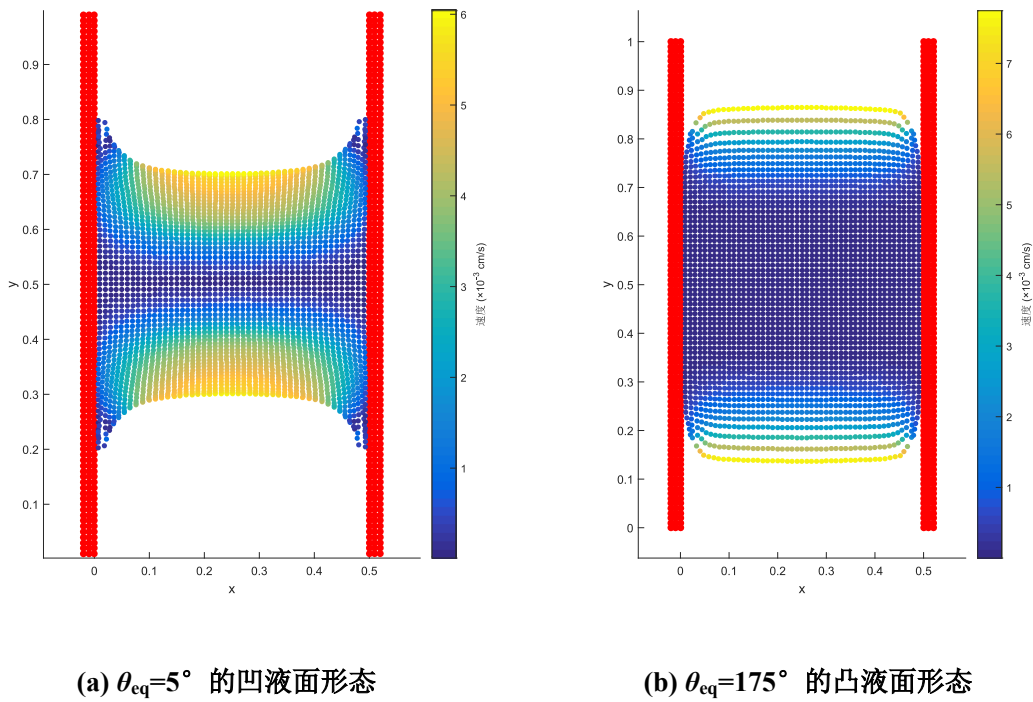
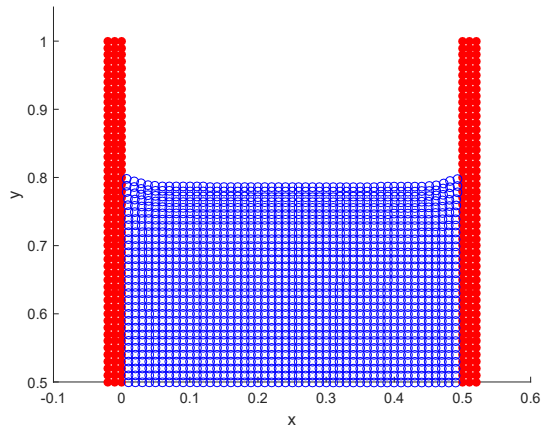


图 4.9 最终构型粒子速度大小分布

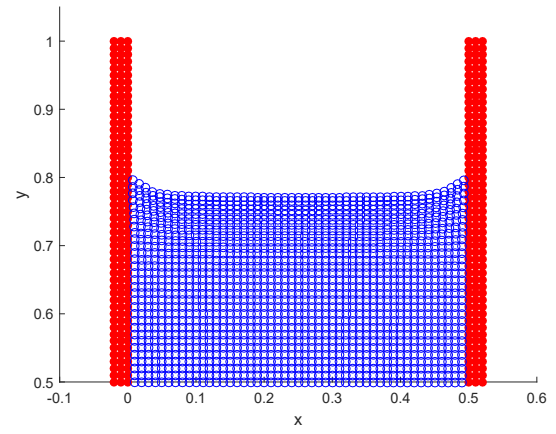
图 4.10 和图 4.11 分别展示了这两种固-液接触角条件下弯液面的演化过程，其中时间步序列取 3750、7500、11250、15000。

从图 4.10 可以观察到，在 $\theta_{eq}=5^\circ$ 的条件下，壁面黏附力引起水沿壁面移动，直至满足式 (4-14) 式中的边界条件。

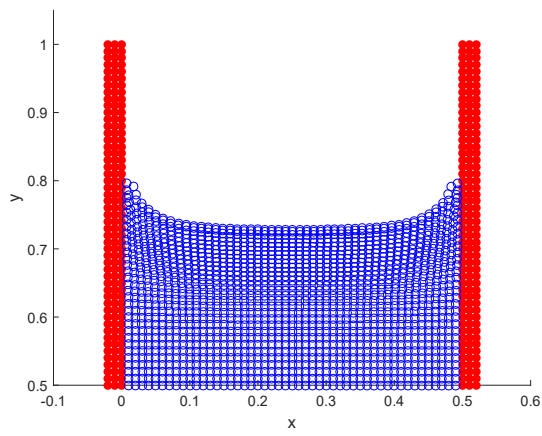
从图 4.11 可以观察到，在 $\theta_{eq}=175^\circ$ 的条件下，壁面黏附力引起水远离壁面移动，直至满足式 (4-14) 式中的边界条件。



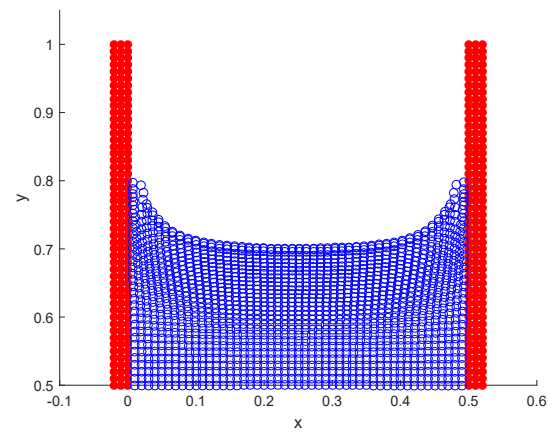
(a) 3750 时步的粒子分布



(b) 7500 时步的粒子分布

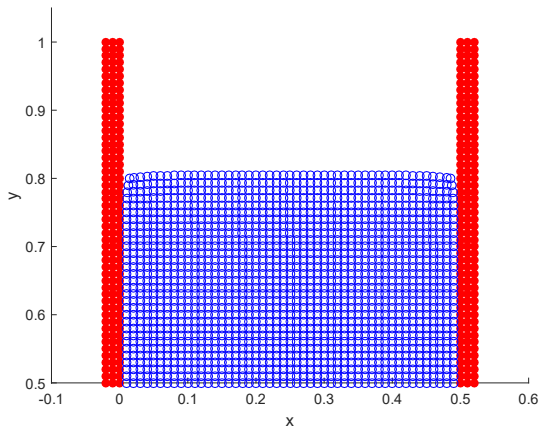


(c) 11250 时步的粒子分布

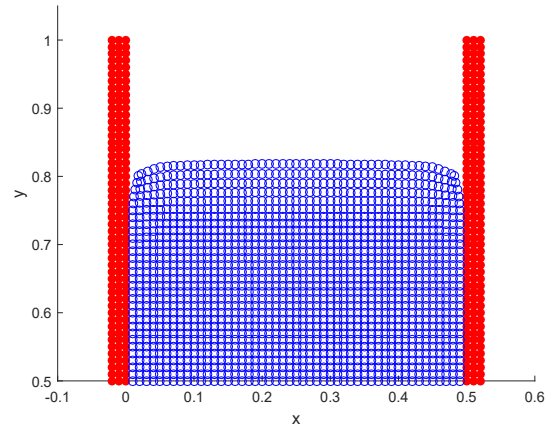


(d) 15000 时步的粒子分布

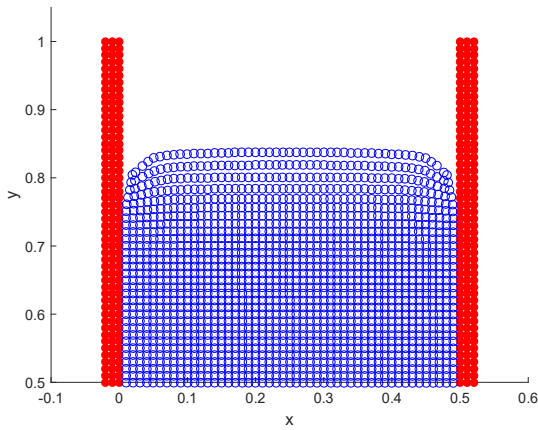
图 4.10 凹液面的演化过程



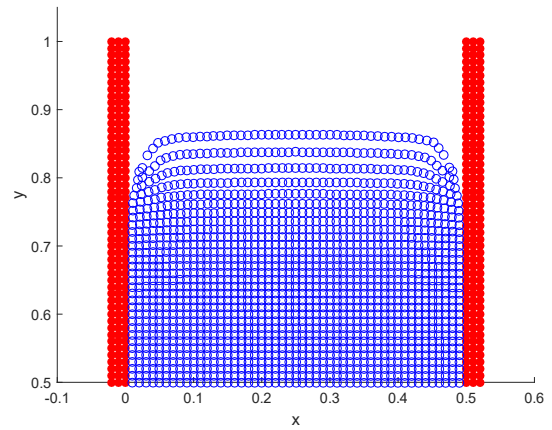
(a) 3750 时步的粒子分布



(b) 7500 时步的粒子分布



(c) 11250 时步的粒子分布



(d) 15000 时步的粒子分布

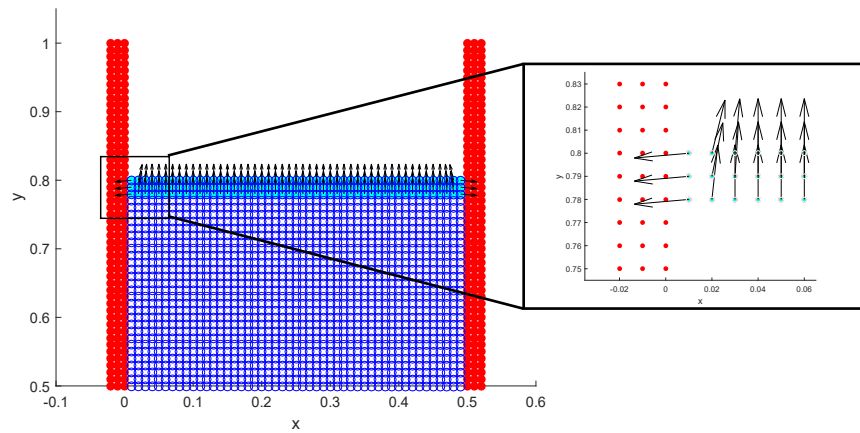
图 4.11 凸液面的演化过程

4.4.4 结果分析

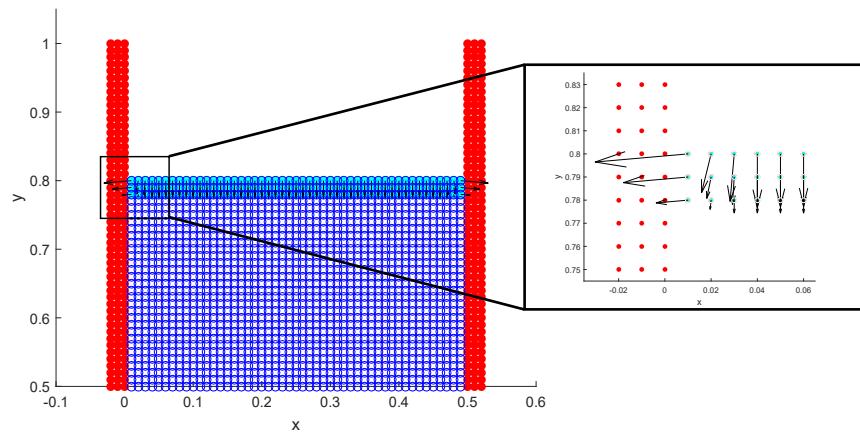
4.4.4.1 初始构型的单位法矢量和表面张力计算

初始构型下，自由液面与固体壁面的接触角为 90° （水平液面）。在一个计算周期后，假设自由液面最终要与固体壁面形成指定的接触角 θ_{eq} 。图 4.12(a)和图 4.12(b)分别展示了 $\theta_{eq}=5^\circ$ 的情况下，0 时步自由液面范围内流体粒子的单位法矢量 $\mathbf{n}$ 和表面张力 $\mathbf{F}_s$ 。

作为对比，图 4.13 展示了 Brackbill 等^[49]使用连续表面力模型（CSF）计算附壁效应的一个相似算例，考虑了位于圆柱形水箱底部的浅水池表面。图 4.13(a) 和图 4.13(b) 分别展示了单位法矢量和壁面附着力的方向和大小。

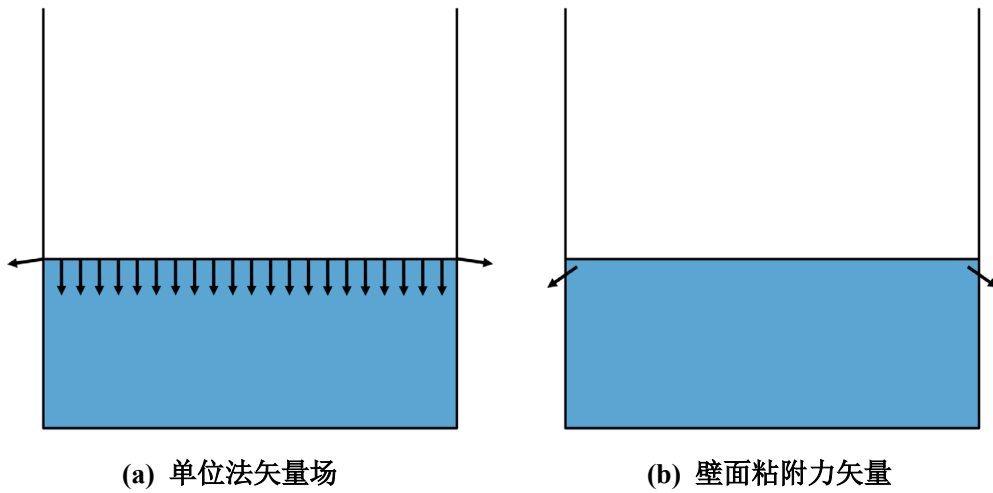


(a) 单位法矢量的方向



(b) 表面张力的方向和大小

图 4.12 初始单位法矢量场和表面张力矢量场及其放大视图



(a) 单位法矢量场

(b) 壁面粘附力矢量

图 4.13 CSF 算例的初始单位法矢量场和壁面粘附力矢量

由于 CSF 方法定义的颜色函数与(3-21)式多出一个负号，初始单位法矢量方向与近场动力学方法的结果相反。两个算例的壁面附着力计算方法相同，且 θ_{eq} 均设置为 5° ，但 CSF 算例中初始构型的壁面附着力沿 y 轴方向的分量明显更多，这是因为 CSF 作为一种网格类方法，计算的是自由液面表层流体网格中心点的平均受力情况。而近场动力学方法作为无网格方法，计算的是自由表面范围内的流体粒子的受力情况。

通过图 4.12 和图 4.13 可以看出，基于近场动力学的单液桥建模算法综合考虑了空气和固体壁面对流体粒子的作用，能够较好地描述自由液面范围内表面张力作用。

4.4.4.2 表面张力的分布

考虑图 4.10(b)中的凹液面构型，计算该构型中上、下自由液面表层粒子的表面张力分布和压强分布。由于涉及自由液面，初始背景压强 P_0 设为零。根据(3-17)式可知，表面张力作用下形成的压力差

$$P_S = P - P_0 = P \quad (4-15)$$

其中， P 为流体粒子的压强。在这种情况下，自由液面表层流体粒子的表面张力分布和压强分布理论上是相同的。作为验证，将图 4.10(b)中上、下自由液面表层流体粒子的表面张力分布和压强分布进行比较，如图 4.14 所示，可以看出两者基本一致。

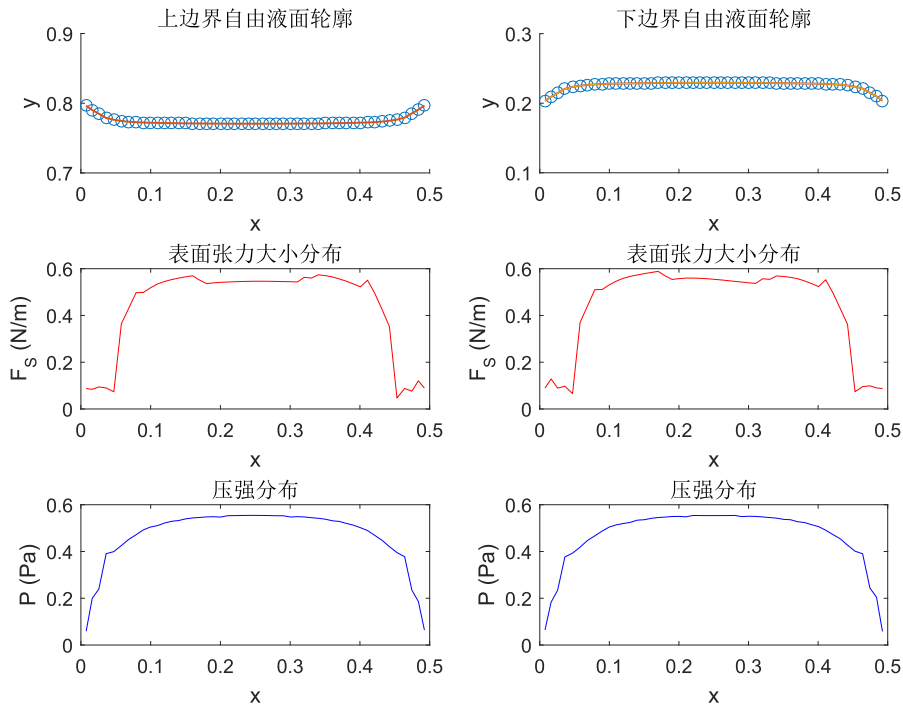


图 4.14 凹液面表层粒子的表面张力分布和压强分布

从图 4.14 可以观察到, 靠近固体壁面边界时, 表面张力分布和压强分布存在一些差异, 这是因为图中标注的表面张力的大小分布实际上指表面张力沿 y 轴方向的分量的绝对值分布。根据(4-14)式可知, 修正自由液面范围内流体粒子的法矢量后, 靠近壁面的流体粒子获得了沿 x 轴方向的表面张力分量, 且该分量远大于沿 y 轴方向的分量。然而, 这个 x 轴方向的分量对流体压强基本没有贡献。因为自由液面范围内绝大多数流体粒子的表面张力没有或者仅有小部分可忽略的 x 轴分量, 所以这里选择表面张力沿 y 轴方向的分量的绝对值代替表面张力进行分析。

4.4.4.3 相似算例的结果比较

目前, 微观尺度的弯液面形态模拟大多采用分子动力学方法。图 4.15(b) 分别展示了 Amarasinghe 等^[65]和骆莉莎等^[34]通过分子动力学计算弯液面最终形态的算例。其中 Amarasinghe 等计算了孔隙水受不同程度 van der Waals 力的作用时弯液面的形态, 骆莉莎等计算了孔隙水与固相矿物之间的强吸附作用下弯液面的形态。作为对比, 采用近场动力学方法计算了考虑表面张力作用下两种固-液接触条件的弯液面形态, 如图 4.15(a) 所示。可以看出, 固体边界对孔隙水的吸附性越强, 弯液面形态越“凹”, 反之则越“凸”; 当固相物的吸水性达到一定强度时, 弯液面形态将不再由(1-1)式的 Young-Laplace 控制方程决定。

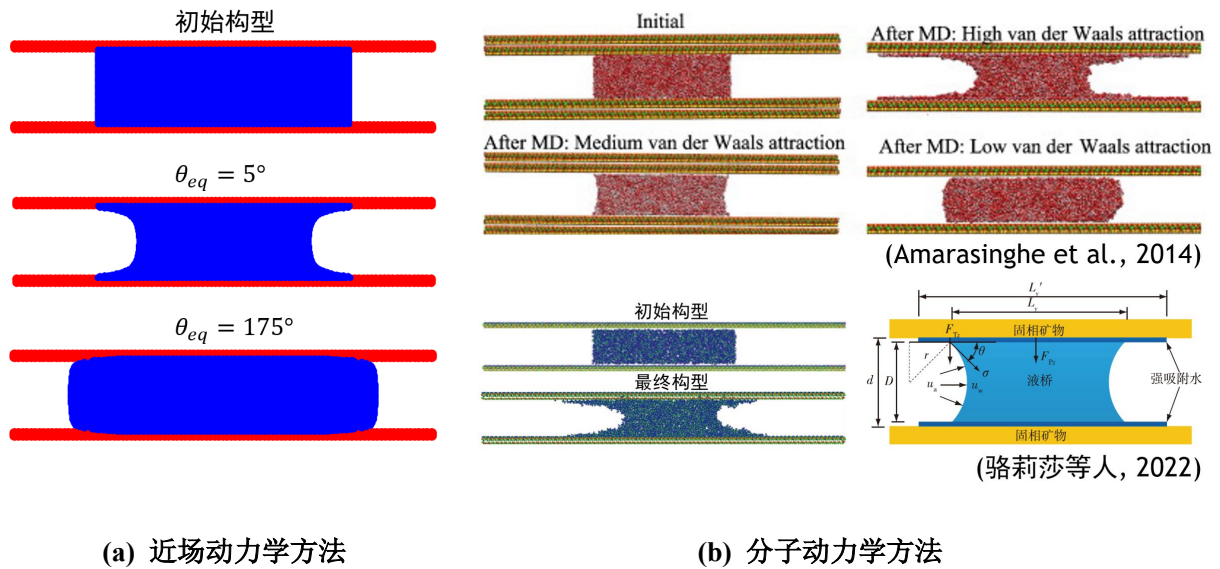


图 4.15 不同算例的弯液面最终形态

值得一提的是, 使用分子动力学方法计算时, 体系达到平衡状态后的瞬时构型仍随时间动态变化, 因此弯液面的最终形态需要根据一段时间内的平均原子位置确定^[34], 而本文采用的近场动力学方法可以完整地再现弯液面的动态演化过程。

模拟结果和上述分析均表明，本文提出的单液桥简化模型及其近场动力学数值实现能够较好地描述弯液面演化过程中表面张力的作用，具有较高的计算效率，但在数值精度上有待提高。

4.5 “热-水-力”耦合作用下弯液面的演化探究

在单液桥的简化模型中，“气-液-固”体系的相互作用是有局限性的。由于没有考虑蒸发效应，仅存在固体壁面粒子和气体粒子对流体粒子的单向作用。为了进一步探究蒸发作用下非饱和黏土的弯液面演化过程，需要将该模型向以下三方面进行拓展。

一是将刚性固体壁面替换为黏土骨架。由于黏土材料具有弹塑性，需要考虑孔隙水流对土体的反作用。二是需要考虑自由液面上的流体转化为水蒸气的热力学过程，引入水分蒸发的质量守恒方程和和水蒸汽扩散方程进行求解。三是需要构建传热控制方程，以计算流体和土骨架中的温度场。这是因为水的表面张力系数、粘性系数、密度、压强和水蒸气密度、扩散系数以及空气压力等都与温度密切相关，土粒子在温升或温降作用下也会发生膨胀或收缩变形，水土耦合交界面上还存在对流热交换。

考虑“热-水-力”耦合作用的弯液面演化模拟目前停留在几何建模阶段，如图 4.16 所示。

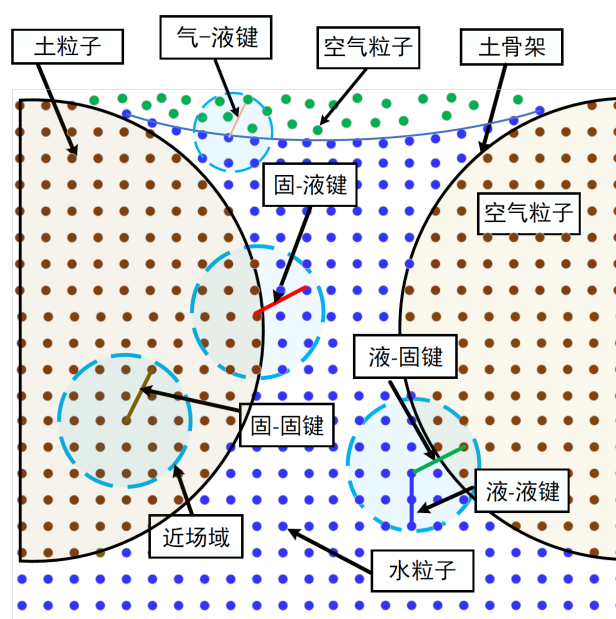


图 4.16 黏土微细观结构的几何建模

土骨架内部由土粒子组成，水粒子分布在土骨架之间，空气粒子填充在水粒子和土骨架之外。粒子间相互作用键共分为五类，分别为固-固键、固-液键、液-固键、液-液和气-液键。其中，固-固键和液-液键仅发生在土粒子与土粒子之间和水粒子与水粒子之间；固-液

键与液-固键存在于固-液边界上，作为边界条件引入方程求解；气-液键存在于自由液面范围内，表示气体粒子对流体粒子的单向作用。

水粒子的运动方程为

$$\frac{D(\rho_l(T)\mathbf{U}_l)}{Dt} = -\nabla p(T) + \mathbf{F}_l^p + \mathbf{F}_l^B + \mathbf{F}_l^{sl} \quad (4-16)$$

其中， $p(T)$ 为温度 T 时孔隙水的相对压强，表示孔隙水绝对压强和液体表面大气压强的差值， $p(T) = p_l(T) - p_g(T)$ ，在非饱和黏土中为负值。 $\rho_l(T)$ 为流体密度， $\mathbf{U}_l$ 为流体速度， $\mathbf{F}_l^p$ 为体力， $\mathbf{F}_l^{sl} = \lambda\beta(T)\kappa\mathbf{n}_l + \nabla\beta(T)$ 为表面张力， $\mathbf{n}_l$ 为气-液交界面的外法线矢量， $\beta(T)$ 为温度 T 时的表面张力系数， $\mathbf{F}_l^p = \nabla \cdot [\mu(T)(\nabla\mathbf{U}_l + (\nabla\mathbf{U}_l)^T)]$ 为黏性力。

对于受蒸发作用的水粒子，其水分质量的变化包括水粒子间的水分传输以及水发生相变成为气体的耗散，表示为

$$\frac{D\rho_l(T)}{Dt} + \rho_l(T)\nabla \cdot \mathbf{U}_l = \rho_l(T)\dot{m} \left(\frac{1}{\rho_g(T)} - \frac{1}{\rho_l(T)} \right) \quad (4-17)$$

其中， $\rho_g(T)$ 为气体密度， $\dot{m} = \frac{\mathbf{n}_l \cdot \rho_g(T)D_v(T)\nabla Y}{1-Y}$ 为单位面积的蒸发速率（量纲 M）， $D_v(T)$ 为液体表面水蒸气的扩散系数， Y 为水蒸气的质量分数。

液体表面水蒸气的扩散方程为

$$\frac{\partial Y}{\partial t} + \nabla \cdot (Y\mathbf{U}_l) = \nabla \cdot (D_v(T)\nabla Y) \quad (4-18)$$

土粒子运动可表示为

$$m_s \frac{\partial \mathbf{U}_s}{\partial t} = \mathbf{F}_s^{pv} + \mathbf{F}_s^B + \mathbf{F}_s^{ls} + \mathbf{F}_s^S \quad (4-19)$$

其中， $\mathbf{F}_s^{pv} = \int_{\Gamma_s} [-p\mathbf{I} + \mu(T)(\nabla\mathbf{U} + (\nabla\mathbf{U})^T)] \cdot \mathbf{n}_s dS$ 为水流对土粒子的表面力，包括静水压力和黏性力， $\mathbf{F}_s^B$ 为土粒子所受体力， $\mathbf{F}_s^{ls}$ 为表面张力的反作用力， $\mathbf{F}_s^S$ 为土粒子间的接触作用力。

液体中某微元热能的变化包括微元间热量的传递、流出微元的热量、蒸发作用下相变吸收的热量以及黏性力做功产生的热量。根据热能守恒原理，有

$$\frac{\partial(\rho_l c_{lp} T_l)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_l c_{lp} \mathbf{U}_l T_l) = \nabla \cdot (k_{lT} \nabla T_l) - \dot{m} h_{ev} + \frac{1}{2} \mu(T_l) \mathbf{S} : \mathbf{S} \quad (4-20)$$

其中， c_{lp} 和 k_{lT} 为水的比热容和热传导系数， h_{ev} 为蒸发的焓， $\mathbf{S} = \nabla\mathbf{U}_l + (\nabla\mathbf{U}_l)^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{U}_l)\mathbf{I}$ 为流体的剪切变形张量。

土粒子间的传热仅考虑颗粒间热量的传递，即

$$\frac{\partial(\rho_s c_{sp} T_s)}{\partial t} = \nabla \cdot (k_{sT} \nabla T_s) \quad (4-21)$$

其中， C_{sp} 和 k_{sT} 分别为土粒子的比热容和热传导系数。

在流-固交界面上，固体传出的热量等于流体吸收的热量，即

$$k_{sT} \frac{\partial T_s}{\partial n_{sl}} = \alpha_{sl}(T_s - T_l) \quad (4-22)$$

其中， α_{sl} 为水土对流换热系数， n_{sl} 为界面的法线方向。

综上所述，通过完整地构建黏土“固-液-气”三相介质在“热-水-力”耦合作用下的控制方程，便可计算得到表面张力作用下土粒子和水粒子运动速度、位移，从而获孔隙水的迁移规律和非饱和黏土弯液面的演化过程。

4.6 本章小结

本章采用近场动力学方法，在两种浸润条件下，对简化的单液桥模型开展了弯液面的演化模拟。通过空间离散与时间积分，对近场动力学运动方程进行了数值求解。固-液边界处理主要涉及壁面附近流体粒子的防穿透修正和附壁效应。为了识别自由液面和提高近场域搜索效率，分别引入 Alpha Shapes 算法和 KD 树算法。基于 MATLAB 语言编写了单液桥模型的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，验证了该模型模拟弯液面演化的能力。最后，讨论了单液桥简化模型的拓展思路，给出了“热-水-力”耦合作用下非饱和黏土单液桥模型的控制方程。

第5章 结论与展望

5.1 主要工作

本文针对非饱和黏土的弯液面演化问题，采用近场动力学微分算子方法，建立了非饱和黏土的单液桥简模型。论文的主要工作和取得的成果如下：

(1) 建立了界面流体元的表面张力模型，重新推导了表面张力方程，得到了表面张力基于粒子法的计算公式，讨论了微细观尺度上表面张力作用机制。

(2) 基于近场动力学理论，在考虑表面张力的作用下，构建了孔隙水流的近场动力学控制方程。根据二维圆形对称近场域的二阶近场动力学微分算子，给出了控制方程的空间离散格式，并采用二阶 Verlet-Velocity 算法求解方程。

(3) 针对非饱和黏土“固-液-气”体系之间的相互作用，提出了表面张力的计算方法、固体壁面边界的处理方式和自由液面的识别方法，给出了“热-水-力”耦合作用下黏土三相介质的控制方程。

(4) 对微细观尺度下非饱和黏土的单液桥模型进行简化，并基于 MATLAB 2015b 编写计算程序，获得了两种不同静态接触角条件下弯液面的动态演化过程，根据模拟数据验证了模型和算法的有效性。

5.2 展望

非饱和黏土的弯液面演化是一个涉及多物理场相互作用的复杂问题。本文对其展开了初步研究，仍有诸多问题有待深入研究，今后需要在以下方面进行完善：

(1) 根据单液桥简化模型的建模结果，在弯液面演化模拟后期，不规则的粒子间距可能导致自由液面范围内的部分粒子有集聚分布的趋势，需要引入相关算法来改善这一问题。

(2) 根据非饱和黏土三相介质的控制方程，构建出相应的近场动力学模型进行求解，得到“热-水-力”耦合作用下弯液面的动态演化过程。

(3) 对天然非饱和黏土弯液面的物理参数（如固-液接触角、液桥尺寸、液桥力等）开展定量测试，将实验结果与数值模拟结果进行对比分析，进一步验证模型的有效性。

(4) 本文的研究可以扩展至三维问题，从而使模型具有更广泛的实际应用价值。

参考文献

- [1] 刘攀勇, 顾鑫, 章青. 非饱和土干缩开裂分析的近场动力学模拟[J]. 应用数学和力学, 2024, 45(7): 823-834.
- [2] Bronswijk J J B, Hamminga W, Oostindie K. Field - scale solute transport in a heavy clay soil[J]. Water Resources Research, 1995, 31(3): 517-526.
- [3] 唐朝生, 施斌, 刘春. 膨胀土收缩开裂特性研究[J]. 工程地质学报, 2012, 20(5): 663-673.
- [4] Peng M, Zhang L M. Breaching parameters of landslide dams[J]. Landslides, 2012, 9: 13-31.
- [5] Xu Y, Zhang L M. Breaching parameters for earth and rockfill dams[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2009, 135(12): 1957-1970.
- [6] Gourc J P, Camp S, Viswanadham B V S, et al. Deformation behavior of clay cap barriers of hazardous waste containment systems: Full-scale and centrifuge tests[J]. Geotextiles and geomembranes, 2010, 28(3): 281-291.
- [7] 张晓宇, 许强, 刘春, 等. 黏性土失水开裂多场耦合离散元数值模拟[J]. 工程地质学报, 2017, 25(6): 1430-1437.
- [8] Chakrabarti S, Kodikara J, Pardo L. An overview of stabilisation methods and performance of local government roads in Australia[C]. International Symposium on Subgrade Stabilisation and In Situ Pavement Recycling Using Cement, 1st, 2001, Salamanca, Spain. 2001.
- [9] Intharasombat N, Puppala A J, Williammee R. Compost amended soil treatment for mitigating highway shoulder desiccation cracks[J]. Journal of infrastructure systems, 2007, 13(4): 287-298.
- [10] Liu P, Gu X, Zhou A, et al. A Review on micro-macroscopic modelling of desiccation cracking in soils[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2025: 1-39.
- [11] 杨松. 表面张力与接触角对膨胀土干缩开裂影响的试验研究[J]. 岩土工程学报, 2017, 39(9):8.
- [12] 李强, 李同录, 乔志甜, 等. 非饱和土粒间毛细作用的微观不连续变形分析[J]. 工程地质学报, 2021, 29(3):834-842.
- [13] Mitarai N, Nori F. Wet granular materials[J]. Advances in physics, 2006, 55(1-2): 1-45.
- [14] DallaValle J M. Micromeritics: the technology of fine particles[M]. New York: Pitman Publishing Corporation, 1943.
- [15] Briggs L J. The mechanics of soil moisture [M]. Washington: Gov't print, 1897.

- [16] Haines W B. Studies in the physical properties of soils: IV. A further contribution to the theory of capillary phenomena in soil[J]. The Journal of Agricultural Science, 1927, 17(2):264-290.
- [17] Fisher R. On the capillary forces in an ideal soil; correction of formulae given by WB Haines[J]. The Journal of Agricultural Science, 1926, 16(3):492-505.
- [18] Bishop A W. The Principle of Effective Stress[J]. Teknisk Ukeblad, 1959, 39:859-863.
- [19] Irie K, Koyama T, Nishiyama S, et al. A numerical study on the effect of shear resistance on the landslide by discontinuous deformation analysis (DDA)[J]. Geomechanics and Geoengineering, 2012, 7(1): 57-68.
- [20] Li Q, Li T, Shen W, et al. Significance of the van der Waals force on the formation of the microstructure of wind-blown loess: an investigation using modified discontinuous deformation analysis[J]. Computers and Geotechnics, 2022, 148: 104833.
- [21] Guo L, Li T, Chen G, et al. A method for microscopic unsaturated soil-water interaction analysis based on DDA[J]. Computers and Geotechnics, 2019, 108: 143-151.
- [22] Guo L, Chen G, Li C, et al. A bound water model for numerical simulation of SWCC in the wide suction range based on DDA[J]. Computers and Geotechnics, 2021, 139: 104378.
- [23] Liu S H, Sun D A. Simulating the collapse of unsaturated soil by DEM[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2002, 26(6): 633-646.
- [24] Kim B S, Park S W, Kato S. DEM simulation of collapse behaviours of unsaturated granular materials under general stress states[J]. Computers and Geotechnics, 2012, 42: 52-61.
- [25] Li T, Jiang M, Thornton C. Three-dimensional discrete element analysis of triaxial tests and wetting tests on unsaturated compacted silt[J]. Computers and Geotechnics, 2018, 97: 90-102.
- [26] Jiang M J, Leroueil S, Konrad J M. Insight into shear strength functions of unsaturated granulates by DEM analyses[J]. Computers and Geotechnics, 2004, 31(6): 473-489.
- [27] Lambert P, Chau A, Delchambre A, et al. Comparison between two capillary forces models[J]. Langmuir, 2008, 24(7): 3157-3163.
- [28] Tran K M, Bui H H, Sánchez M, et al. A DEM approach to study desiccation processes in slurry soils[J]. Computers and Geotechnics, 2020, 120: 103448.
- [29] Melnikov K, Mani R, Wittel F K, et al. Grain-scale modeling of arbitrary fluid saturation in random packings[J]. Physical Review E, 2015, 92(2): 022206.

- [30] Melnikov K, Wittel F K, Herrmann H J. Micro-mechanical failure analysis of wet granular matter[J]. *Acta Geotechnica*, 2016, 11: 539-548.
- [31] Liu X, Zhou A, Shen S L, et al. Modelling unsaturated soil-structure interfacial behavior by using DEM[J]. *Computers and Geotechnics*, 2021, 137: 104305.
- [32] Liu X, Zhou A, Shen S, et al. A micro-mechanical model for unsaturated soils based on DEM[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 368: 113183.
- [33] Peng Y, Yin Z Y, Zhou C, et al. Micromechanical analysis of capillary suction effect on bearing capacity of unsaturated fine granular foundation soil using coupled CFD-DEM method[J]. *Computers and Geotechnics*, 2023, 153: 105092.
- [34] 骆莉莎, 孙天佑, 申志福, 等. 非饱和土中弯液面形态与液桥力的分子动力学模拟[J]. 2022.
- [35] Xia H, Kamlah M. Computational modelling of gas-liquid-solid multiphase free surface flow with and without evaporation[J]. *Particuology*, 2024, 90:218-235.
- [36] Xia H, Kamlah M. An improved Coupled Level Set and Volume of Fluid (i-CLSVoF) framework for sessile droplet evaporation[J]. *Journal of Computational Science*, 2024, 75: 102195.
- [37] Silling S A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2000, 48(1): 175-209.
- [38] Silling S A, Epton M, Weckner O, et al. Peridynamic states and constitutive modeling[J]. *Journal of Elasticity*, 2007, 88: 151-184.
- [39] Jabakhanji R. Peridynamic modeling of coupled mechanical deformations and transient flow in unsaturated soils[D]. Purdue University, 2013.
- [40] Menon S, Song X. Coupled analysis of desiccation cracking in unsaturated soils through a non-local mathematical formulation[J]. *Geosciences*, 2019, 9(10): 428.
- [41] Yan H, Sedighi M, Jivkov A P. Peridynamics modelling of coupled water flow and chemical transport in unsaturated porous media[J]. *Journal of Hydrology*, 2020, 591: 125648.
- [42] Yan H, Jivkov A P, Sedighi M. Modelling soil desiccation cracking by peridynamics[J]. *Géotechnique*, 2023, 73(5): 388-400.
- [43] Liu P, Gu X, Lu Y, et al. Peridynamics for mechanism analysis of soil desiccation cracking: Coupled hygro-mechanical model, staggered and monolithic solution[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2023, 406: 115896.

- [44] 朱竞高. 基于新型近场动力学方法的混凝土失效行为研究[D]. 上海: 同济大学, 2024.
- [45] Madenci E, Barut A, Futch M. Peridynamic differential operator and its applications[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 304: 408-451.
- [46] 顾鑫. 非常规态型近场动力学建模及其微分算子重构[D]. 南京: 河海大学, 2018.
- [47] Kobayashi S, Nomizu K. Foundations of differential geometry, volume 2[M]. John Wiley & Sons, 1996.
- [48] Kothe D B, Mjolsness R C, Torrey M D. RIPPLE: A computer program for incompressible flows with free surfaces[M]. Available to DOE and DOE contractors from OSTI, 1991.
- [49] Brackbill J U, Kothe D B, Zemach C. A continuum method for modeling surface tension[J]. *Journal of Computational Physics*, 1992, 100(2): 335-354.
- [50] Zhang A, Sun P, Ming F. An SPH modeling of bubble rising and coalescing in three dimensions[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2015, 294: 189-209.
- [51] Krimi A, Rezoug M, Khelladi S, et al. Smoothed particle hydrodynamics: a consistent model for interfacial multiphase fluid flow simulations[J]. *Journal of Computational Physics*, 2018, 358: 53-87.
- [52] Monaghan J J, Rafiee A. A simple SPH algorithm for multi - fluid flow with high density ratios[J]. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2013, 71(5): 537-561.
- [53] Morris J P. Simulating surface tension with smoothed particle hydrodynamics[J]. *International journal for numerical methods in fluids*, 2000, 33(3): 333-353.
- [54] Gao Y, Oterkus S. Multi-phase fluid flow simulation by using peridynamic differential operator[J]. *Ocean Engineering*, 2020, 216: 108081.
- [55] Colagrossi A, Landrini M. Numerical simulation of interfacial flows by smoothed particle hydrodynamics[J]. *Journal of computational physics*, 2003, 191(2): 448-475.
- [56] Sloper K S, Dourmashkin R R, Bird R B, et al. Chronic malabsorption due to cryptosporidiosis in a child with immunoglobulin deficiency[J]. *Gut*, 1982, 23(1): 80-82.
- [57] 章青, 顾鑫. 近场动力学、理论模型与应用[M]. 中国:科学出版社, 2024.
- [58] Ren H, Zhuang X. A nonlocal formulation for weakly compressible fluid[C]//Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017: ACOME 2017, 2 to 4 August 2017, Phu Quoc Island, Vietnam. Springer Singapore, 2018: 835-850.
- [59] Koshizuka, S., and Oka, Y. (1996) Moving-particle semi-implicit method for fragmentation of

- incompressible fluid, Nuclear science and engineering 123, 421-434.
- [60] Koshizuka, S., Nobe, A., and Oka, Y. (1998) Numerical analysis of breaking waves using the moving particle semi implicit method, International Journal for Numerical Methods in Fluids 26, 751-769.
- [61] Edelsbrunner H, Kirkpatrick D, Seidel R. On the shape of a set of points in the plane[J]. IEEE Transactions on information theory, 1983, 29(4): 551-559.
- [62] Bentley J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517.
- [63] Chessa J. Programing the finite element method with matlab[J]. Northwestern University, 2002, 20(02).
- [64] Amarasinghe P M, Anandarajah A, Ghosh P. Molecular dynamic study of capillary forces on clay particles[J]. Applied clay science, 2014, 88: 170-177.
- [65] 顾鑫, 章青. 多物理场耦合作用分析的近场动力学理论与方法[J]. 力学进展, 2019, 49(1): 201910.
- [66] Liu P, Gu X, Lu Y, et al. A coupled hygro-mechanical model for moisture diffusion and curling mechanism in saturated and unsaturated soil using ordinary state-based peridynamics[J]. Computers and Geotechnics, 2024, 172: 106473.
- [67] Landau L D, Lifshitz E M. Fluid Mechanics: Volume 6[M]. Elsevier, 1987.
- [68] Silling S A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2000, 48(1): 175-209.
- [69] Silling S A, Epton M, Weckner O, et al. Peridynamic states and constitutive modeling[J]. Journal of elasticity, 2007, 88: 151-184.
- [70] Gerstle W, Sau N, Silling S. Peridynamic modeling of concrete structures[J]. Nuclear engineering and design, 2007, 237(12-13): 1250-1258.
- [71] Gu X, Zhang Q. A modified conjugated bond-based peridynamic analysis for impact failure of concrete gravity dam[J]. Meccanica, 2020, 55(3): 547-566.
- [72] Zhu Q, Ni T. Peridynamic formulations enriched with bond rotation effects[J]. International journal of engineering science, 2017, 121: 118-129.
- [73] Zhang Y, Cohen O Y, Moshe M, et al. Geometrically frustrated rose petals[J]. Science, 2025, 388(6746): 520-524.

- [74] Vo T D, Pouya A, Hemmati S, et al. Numerical modelling of desiccation cracking of clayey soil using a cohesive fracture method[J]. *Computers and Geotechnics*, 2017, 85:15-27.
- [75] 许庆新. 基于 SPH 方法的冲击动力学若干问题研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2009.
- [76] Tu Q, Li S. An updated Lagrangian particle hydrodynamics (ULPH) for Newtonian fluids[J]. *Journal of Computational Physics*, 2017, 348: 493-513.
- [77] Yan J, Li S, Zhang A M, et al. Updated Lagrangian Particle Hydrodynamics (ULPH) modeling and simulation of multiphase flows[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 393: 406-437.
- [78] Wang J, Zhang X. Improved Moving Particle Semi-implicit method for multiphase flow with discontinuity[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 346: 312-331.
- [79] Kilic B, Madenci E. Peridynamic theory for thermomechanical analysis[J]. *IEEE Transactions on Advanced Packaging*, 2009, 33(1): 97-105.
- [80] Bobaru F, Duangpanya M. A peridynamic formulation for transient heat conduction in bodies with evolving discontinuities[J]. *Journal of Computational Physics*, 2012, 231(7): 2764-2785.
- [81] Oterkus S, Madenci E, Oterkus E, et al. Hygro-thermo-mechanical analysis and failure prediction in electronic packages by using peridynamics[C]. 2014 IEEE 64th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2014.
- [82] Gao Y, Oterkus S. Coupled thermo-fluid-mechanical peridynamic model for analysing composite under fire scenarios[J]. *Composite Structures*, 2021, 255:113006.
- [83] Patel A Y. Numerical simulation and modeling of microdroplet evaporation[D]. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2022.
- [84] Wu W, Chen J, Chen W, et al. Simulation and experimental research on evaporation dynamics of microdroplets in pixel pit arrays[J]. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 2024, 159: 108295.